

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică
Economică

Proiect Serii de timp

Analiza cursurilor valutare în funcție de HIPC

Studenti:

Calcan Mirela-Elena

Grupa: 1072

Seria: B

Profesor coordonator:

Pele Daniel Traian

București

2021

CUPRINS:

PARTEA I. INTRODUCERE.....	3
PARTEA II.LITERATURĂ DE SPECIALITATE	3
PARTEA III.DESCRIEREA DATELOR.....	5
PARTEA IV.APLICAȚII	5
APLICAȚIA 1-MODEL ARMA	5
APLICAȚIA 2-MODEL SARIMA	19
APLICAȚIA 3-MODEL MULTIVARIAT	30
Concluzie	42
Bibliografie	42

PARTEA I. INTRODUCERE

Piețele financiare prezintă efecte calendaristice, cunoscute și sub numele de anomalii calendaristice. Acestea fac referire la randamente anormale ale activelor tranzacționate care au o anumită frecvență de apariție, la intervale mai mici de un an. În anumite articole de specialitate, acestea sunt considerate forme de variație sezonieră ale evoluției. Cursurile formate pe piețele financiare sunt principalele subiecte ale unor astfel de efecte calendaristice. De aceea în continuare vom studia evoluția cursurilor valutare dolar-ron și euro-ron. Piețele de capital sunt mult mai frecvent studiate din acest punct de vedere, însă, prin comparație, s-a observat că și cele din piețele valutare pot avea o dimensiune speculativă consistentă, care favorizează apariția anomaliilor calendaristice. Pe de altă parte, fluctuațiile piețelor valutare, spre deosebire de cele de capital, pot fi decisiv influențate prin intermediul intervențiilor prompte ale băncii centrale. Din această perspectivă, banca centrală are la dispoziție mijloace eficiente de cumpărare sau vânzare a monedei naționale, având ca scop aducerea ratelor de schimb la un nivel dezirabil. În consecință, astfel de acțiuni reglatoare atenuează sau chiar elimină variațiile sezoniere.¹

PARTEA II. LITERATURĂ DE SPECIALITATE

Înainte de a începe propriu-zis studiul despre seriile de timp ale cursurilor valutare de schimb, este necesar să se ia în considerare anumite particularități ale pieței valutare din România. Banca Națională a României optează pentru aplicarea unui regim al flotației controlate, concret este vorba despre intervenții consistente pe piața valutare care vor estompa anumite variații sezoniere. BNR se concentrează pe menținerea stabilității ratelor de schimb euro și dolar SUA, fiind doua cele mai importante monede pentru economia României.

Pentru a stabili cu exactitate cum fluctuează cursul valutar RON/USD am analizat evoluția în cadrul a 3 perioade: am surprins 2 luni din criza financiară (ianuarie-februarie 2009), martie 2009-iunie 2007 perioada de post criză și criza cauzată de covid martie 2020-mai 2021.²

Analizând cursul valutar mediu lunar usd-ron în perioada 2013 – 2015, se observă o evoluție relativ staționară, cu o fluctuație între 4,3951 și 4,5219. Aceasta reprezintă o tendință relativ orizontală, valorile înregistrate fluctuând în jurul unei valori medii. În acest caz nu este vorba de existența unui trend semnificativ.³

În ceea ce privește evoluția cursului valutar mediu lunar usd-ron în perioada imediat următoare, 2015-2018, se observă că seria de timp prezintă o tendință ascendentă corespunzătoare unei creșteri semnificative. Astfel, moneda națională s-a depreciat în raport cu cea americană.⁴

¹ Ștefănescu, Răzvan; Dumitru, Ramona „Efectul Turn-of-the-Year pe piața valutară din România”, *Econometrics: Econometric & Statistical Methods – General eJournal* (2021), pag 1-2

² Relația dintre cursul de schimb valutar și prețul bursier al băncilor comerciale pe piața financiară din România, Violeta Duță

³ Ștefănescu, Răzvan; Dumitru, Ramona „Introducere în analiza trendului, partea a doua”, *Econometrics: Econometric & Statistical Methods – General eJournal* (2018), pag 4

⁴ Ștefănescu, Răzvan; Dumitru, Ramona „Introducere în analiza trendului, partea a doua”, *Econometrics: Econometric & Statistical Methods – General eJournal* (2018), pag 5-6

Politica BNR privind intervențiile pe piața valutară a fost ghidată de filozofia conform căreia o volatilitate înaltă a cursului de schimb este dăunătoare atât pentru obiectivul privind inflația, cât și pentru sănătatea financiară a sectorului real și a celui financiar. Cu această filozofie, BNR a promovat un curs de schimb flotant, care i-a permis atât să utilizeze valențele pieței libere și să descurajeze comportamentele speculative, cât și să evite aprecierile excesive. Implementarea consecventă a acestei filozofii a necesitat cumpărări relativ importante de valută de pe piață de către BNR. La momentele cumpărării valutei, BNR a fost criticată că nu lasă cursul să se aprecieze în linie cu cerințele pieței. Astăzi se dovedește că această politică a fost adecvată. Criza financiară actuală a introdus o inversare abruptă a trendului de apreciere a leului, cu importante episoade de volatilitate. Așa cum, în trecut, intrările de valută au supraapreciat leul cu mult peste nivelul indicat de factorii fundamentali ai cursului de schimb, astăzi reducerea finanțării externe și incertitudinea tind să determine deprecieri ale leului nejustificate de factorii fundamentali ai cursului de schimb. Rezervele cumpărate pe piața valutară în momentele de supraapreciere servesc astăzi pentru intervenții pentru calmarea deprecierii leului.⁵

Motivul pentru care am inclus cursul valutar RON/USD este că până în 2004, moneda străină reprezentativă în România a fost dolarul american.⁶ În ceea ce privește cursul valutar dolar-ron, seria de timp evidențiază un trend liniar descendent și o alternarea a perioadelor de aprecieri și deprecieri considerabile.⁷ În perioada 2009-2020, cursul valutar dolar-ron prezintă un trend liniar de tip orizontal. Totuși, în această perioadă, moneda națională s-a depreciat semnificativ în raport cu euro.⁸

Piața aurului este un semnalizator al crizelor. Atunci când cursurile multor active financiare se prăbușesc, valoarea intrinsecă a metalului prețios devine foarte tentantă pentru mulți investitori. Ca urmare, prețul aurului a urmat un trend ascendent în primul trimestru al anului 2020. Totuși, la fel ca în cazul indicelui Dow Jones, șocurile pozitive au alternat cu cele negative. Este de așteptat, în situația în care o inflație în creștere ar eroda încrederea în unele monede, iar volatilitatea piețelor financiare se va menține la niveluri ridicate, ca tranzacțiile cu aur să devină atractive pentru mulți investitori.

Piața valutară din România a fost afectată de pandemie prin diverse mecanisme. Temerile cu privire la perspectivele economiei naționale, existente și înainte de COVID-19, au stârnit neîncredere în moneda națională. În plus, între piețele de capital emergente și cele valutare sunt interdependențe semnificative, mai ales în perioadele de instabilitate. Retragera masivă a investitorilor străini de pe o piață de capital unde au o pondere mare va provoca declinul cursurilor

⁵ Criza financiară internațională și provocări pentru politica monetară din România, Mugur Isărescu

⁶ Relația dintre cursul de schimb valutar și prețul bursier al băncilor comerciale pe piața financiară din România, Violeta Duță

⁷ Ștefănescu, Răzvan; Dumitru, Ramona „Efectul Turn-of-the-Year pe piața valutară din România”, *Econometrics: Econometric & Statistical Methods – General eJournal* (2021), pag 4-5

⁸ Ștefănescu, Răzvan; Dumitru, Ramona „Efectul Turn-of-the-Year pe piața valutară din România”, *Econometrics: Econometric & Statistical Methods – General eJournal* (2021), pag 28

acțiunilor generând, totodată, o creștere substanțială a cererii pe piața valutară (investitorii vor avea nevoie de valută pentru a-și repatria capitalurile).

În România, banca centrală (BNR) practică un regim de flotare controlată a ratelor de schimb, intervenind pentru a le atenua fluctuațiile. Pentru a-și atinge obiectivele, BNR se poate baza pe o rezervă valutară consistentă, cu care ar putea susține pe termen scurt stabilitatea cursurilor valutare. Totuși, în fața complexității situației cu care se confruntă în contextul pandemiei a trebuit să accepte, în luna martie a anului 2020, o depreciere substanțială a monedei naționale, materializată într-o creștere abruptă a cursului valutar LEU/USD. Această atitudine poate fi interpretată ca o manifestare a unei politici prudente, de economisire a forțelor pentru eventuale situații critice din viitor.⁹

PARTEA III.DESCRIEREA DATELOR

În cadrul aplicațiilor am utilizat următoarele date:

- Cursul valutar mediu lunar euro-ron [Curs valutar mediu lunar - Curs mediu BNR | CVBNR \(curs-valuator-bnr.ro\)](#)
- Cursul valutar mediu lunar usd-ron
- Cursul valutar mediu lunar xau-ron (prețul mediu al aurului)
- Indicele armonizat al prețurilor de consum (HIPC) [Statistics | Eurostat \(europa.eu\)](#)

PARTEA IV.APLICAȚII

APLICAȚIA 1-MODEL ARMA

În cadrul Aplicației 1 dorim să analizăm seria de timp a cursului valutar USD-RON pentru perioada 2009 - 2021 din punct de vedere al modelelor ARMA.

Înainte de a începe analiza seriei de date, am împărțit perioada studiată după cum urmează:

- Perioada de training: 2009M01 2018M12
- Perioada de test: 2019M01 2021M04
- Perioada de prognoza: 2021M05 2021M12

⁹ „Provocări comportamentale în contextual COVID-19”, Ramona Dumitriu, Răzvan Ștefănescu

Workfile Range

Frequency

☐ Annual
☐ Weekly
☐ Semi-annual
☐ Daily [5 day weeks]
☐ Quarterly
☐ Daily [7 day weeks]
☒ Monthly
☐ Undated or irregular

Range

Start date

End date

2009m01

2021m04

OK

Cancel

Sample

Sample range pairs (or sample object to copy)

2009m01 2018m12

IF condition (optional)

OK

Cancel

Fig.1.1

Fig.1.2

Workfile: UNTITLED

View

Proc

Object

Save

Snapshot

Freeze

Details+/-

Show

Fetch

Store

Delete

Genr

Sample

Range: 2009M01 2021M04 -- 148 obs

Filter: *

Sample: 2009M01 2018M12 -- 120 obs

Order: Name

c

eur_ron

hipc

proiect

resid

usd_ron

xau_ron

Fig.1.3

Cursul valutar prezintă în perioada studiată un trend ascendent, în consecință moneda națională tinde să se deprecieze față de moneda europeană, așa cum se poate observa și în graficul de mai jos.

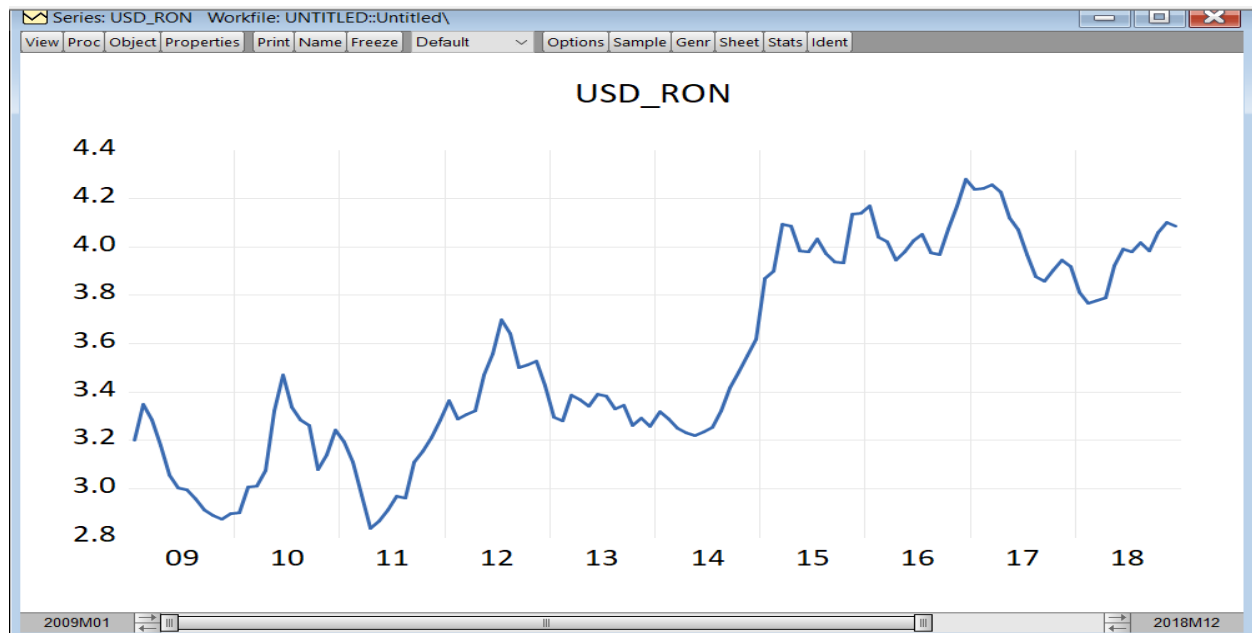


Fig.1.4 Evoluția cursului valutar lunar usd-ron

Pentru pregătirea modelului ARMA vom parcurge următoarele etape:

Etapa 1. Verificăm dacă seria prezintă sezonabilitate

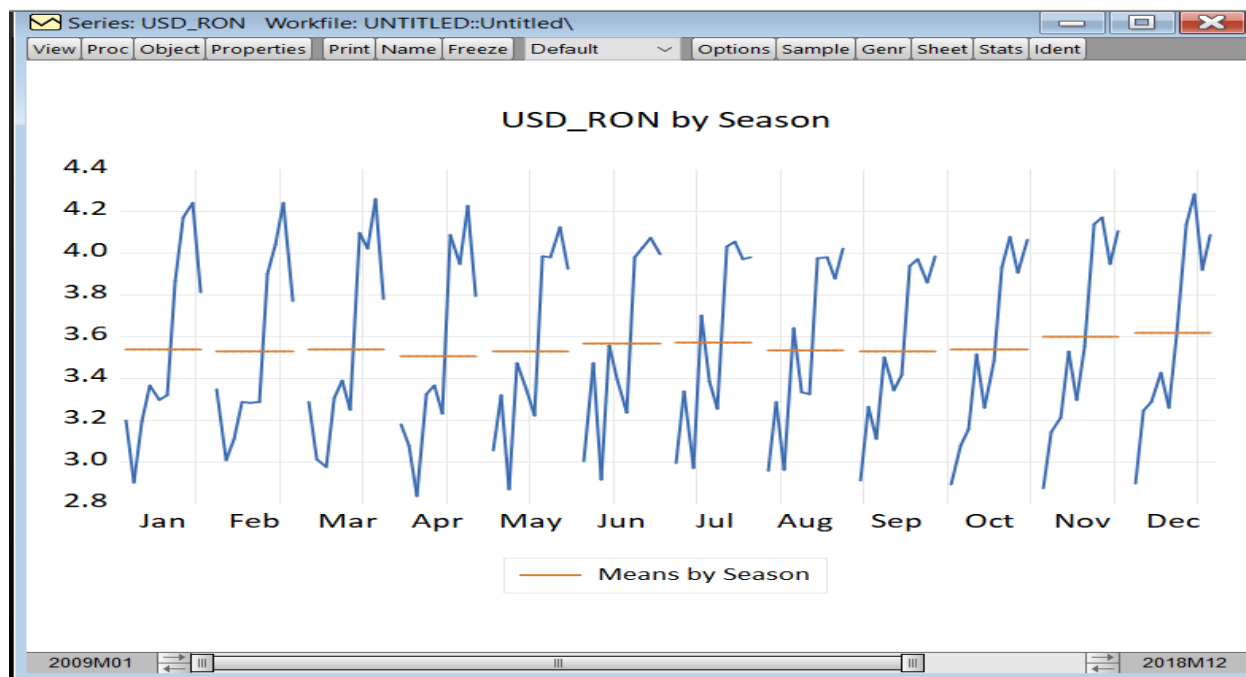


Fig.1.5 Seasonal graph-Graficul seriei

Din grafic se observă că seria prezintă sezonabilitate.

Etapa 2. Eliminăm factorul sezonier prin metoda STL decomposition

La etapa anterioară am observat că seria de date prezintă factor sezonier. Pentru modelul de tip ARMA este necesar ca seria de date să nu prezinte trend sau factor sezonier, prin urmare îl vom elimina folosind metoda STL decomposition din EViews.

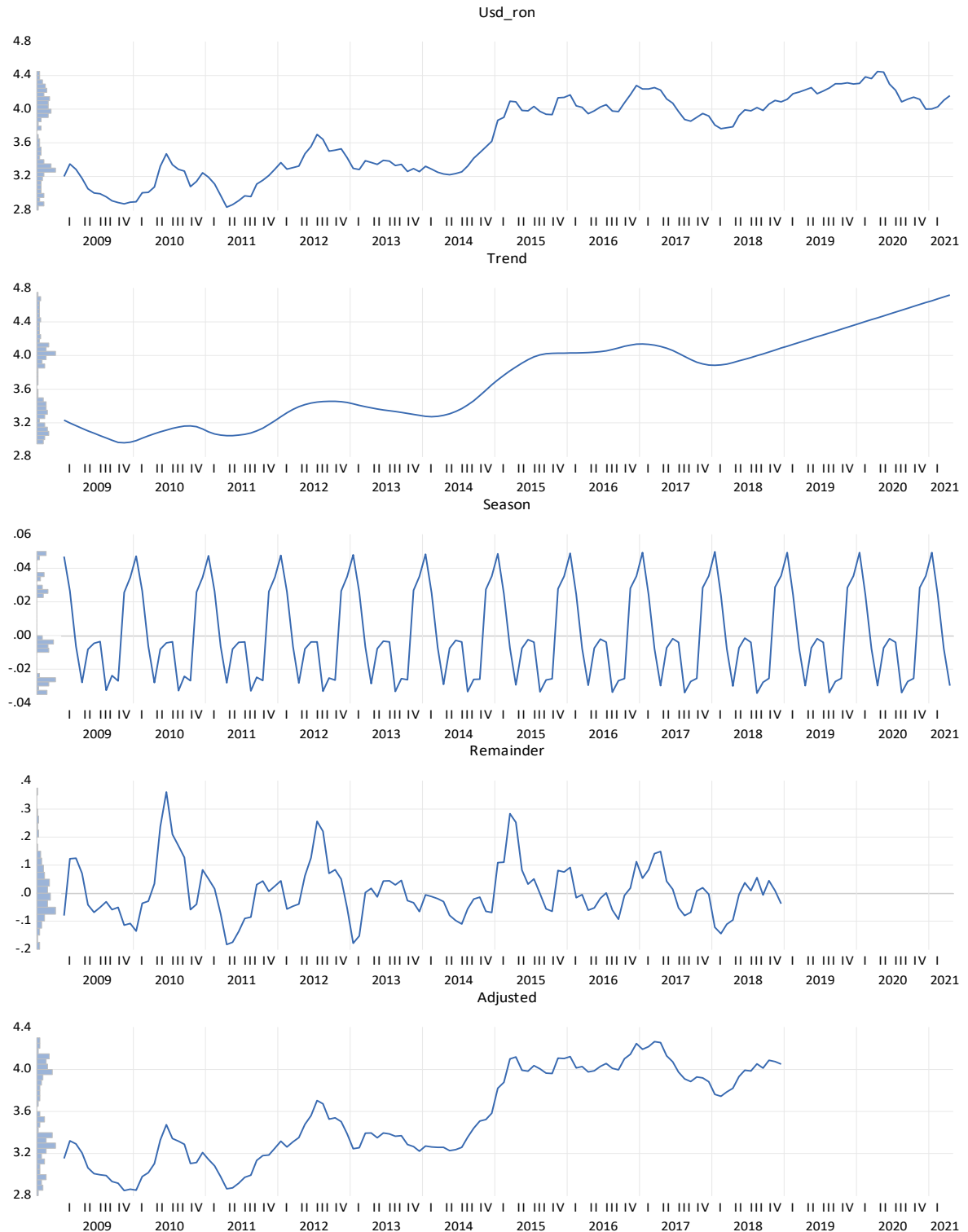


Fig.1.6. Output STL Decomposition

Metoda STL decomposition a returnat analiza componentelor seriei, precum și o nouă serie fără trend. În figura de mai sus se pot observa graficele pentru fiecare componentă a seriei: trend, componentă sezonieră.

Mai departe vom analiza graficul seriei nou create:

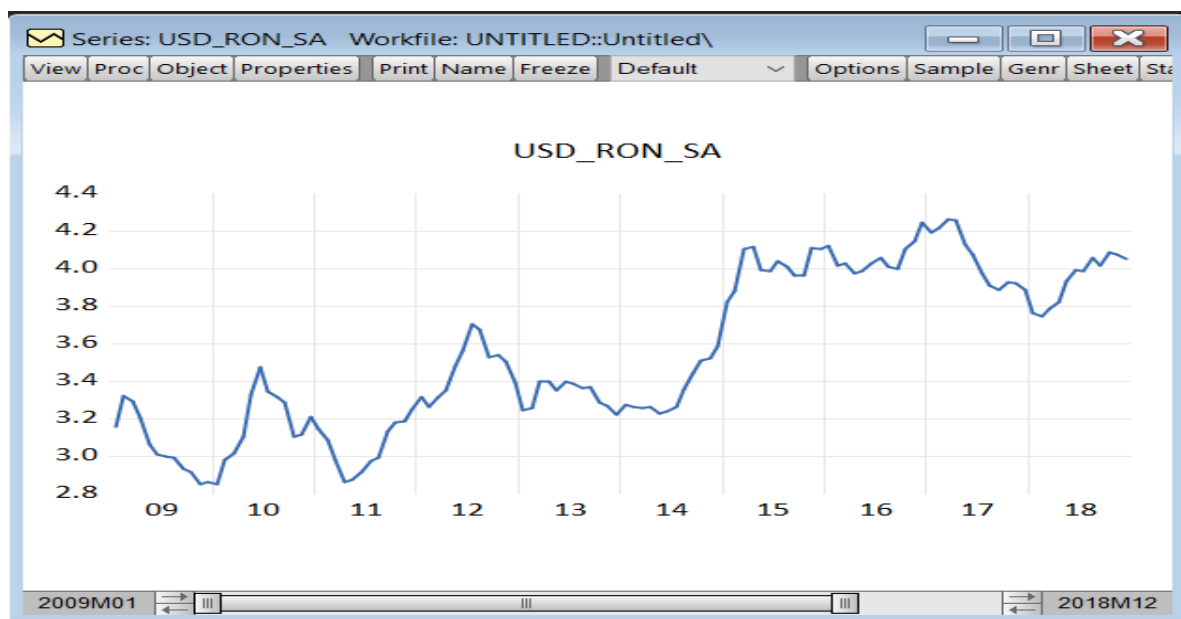


Fig.1.7. Graficul seriei fără sezonalitate

Etapa 3. Netezirea exponențială a seriei pentru a identifica și elimina trendul

Pentru acest procedeu am ales metoda netezirii exponențiale aditive, creând noua serie `usd_ron_sa_sm` - serie fără trend și fără sezonalitate.

Series: USD_ROM_SA Workfile: UNTITLED::Untitled\	
View Proc Object Properties Print Name Freeze Sample	
ETS Smoothing Original series: USD_ROM_SA Date: 06/01/21 Time: 14:42 Sample: 2009M01 2018M12 Included observations: 120 Model: A,N,N - Additive Error, No Trend, No Season (Simple exponential model) Convergence achieved after 1 iteration	
Parameters	
Alpha:	1.000000
Initial Parameters	
Initial level:	3.152948
Compact Log-likelihood	17.30558
Log-likelihood	134.2825
Akaike Information Criterion	-30.61115
Schwarz Criterion	-25.03617
Hannan-Quinn Criterion	-28.34713
Sum of Squared Residuals	0.749442
Root Mean Squared Error	0.079028
Average Mean Squared Error	0.016489

Fig.1.8. Rezultatul aplicării metodei de netezire

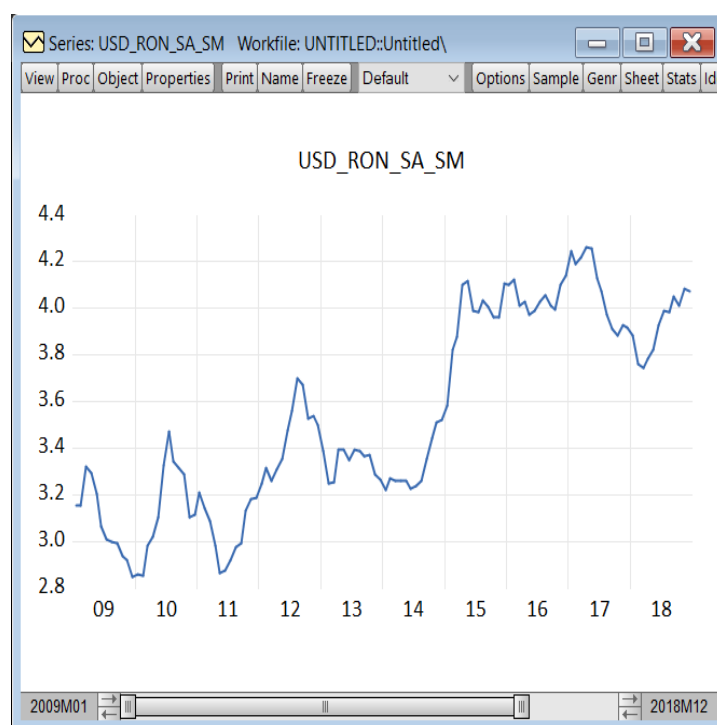


Fig.1.9. Graficul seriei fără trend și sezonalitate

Etapă 4. Verificare staționaritate

Pentru a verifica staționaritatea seriei, întâi am generat corelograma la nivel. Din aceasta se observă că seria nu este staționară având în vedere că autocorelarea descrește gradual de la 0,972 la 0,074 în decursul a 36 de laguri în timp ce corelația parțială descrește brusc în primele două laguri, având apoi mici fluctuații în jurul valorii 0.

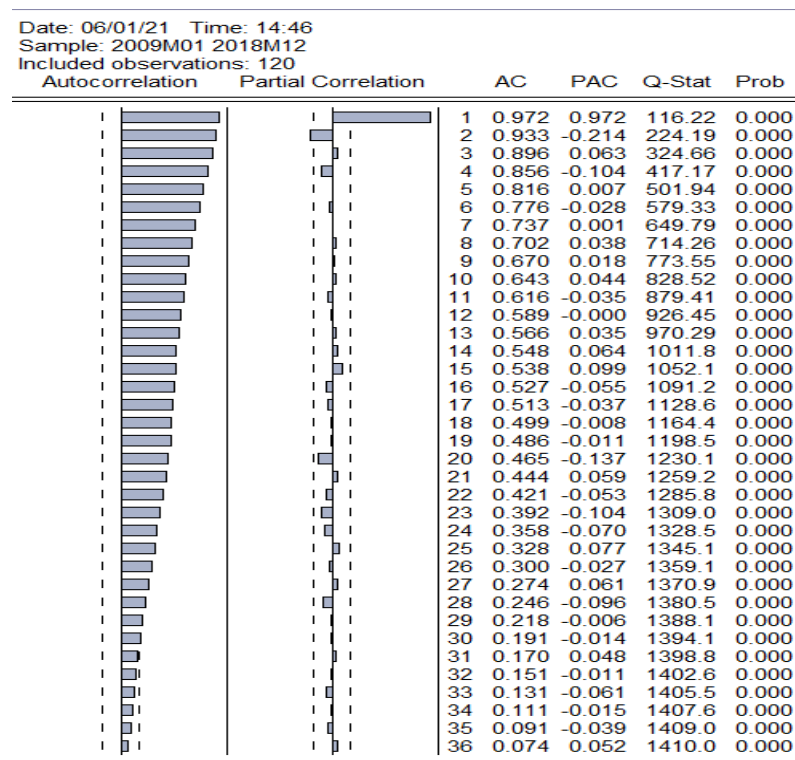


Figura 1.10. Corelograma seriei - la nivel

Pentru a confirma această ipoteză de non-staționaritate, verificăm testul ADF:

Testul Dickey Fuller (unit root test)

H0 - rădăcină unitară, seria este nestaționară

H1 - nu are rădăcină unitară, seria este staționară

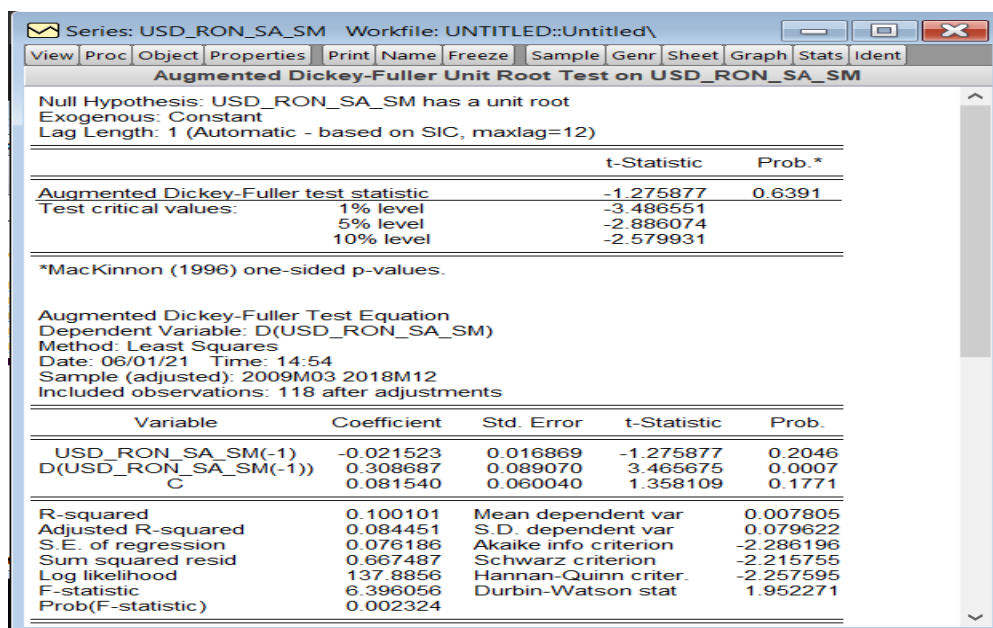


Figura 1.11. Testul ADF pentru seria în nivel

Analizăm probabilitatea testului statistic ADF:

Prob = 0,64 > 0,10 pragul de semnificație => acceptăm ipoteza H0, seria are rădăcina unitară, deci este nestaționară.

Reluăm testele pentru prima diferență a seriei studiate:

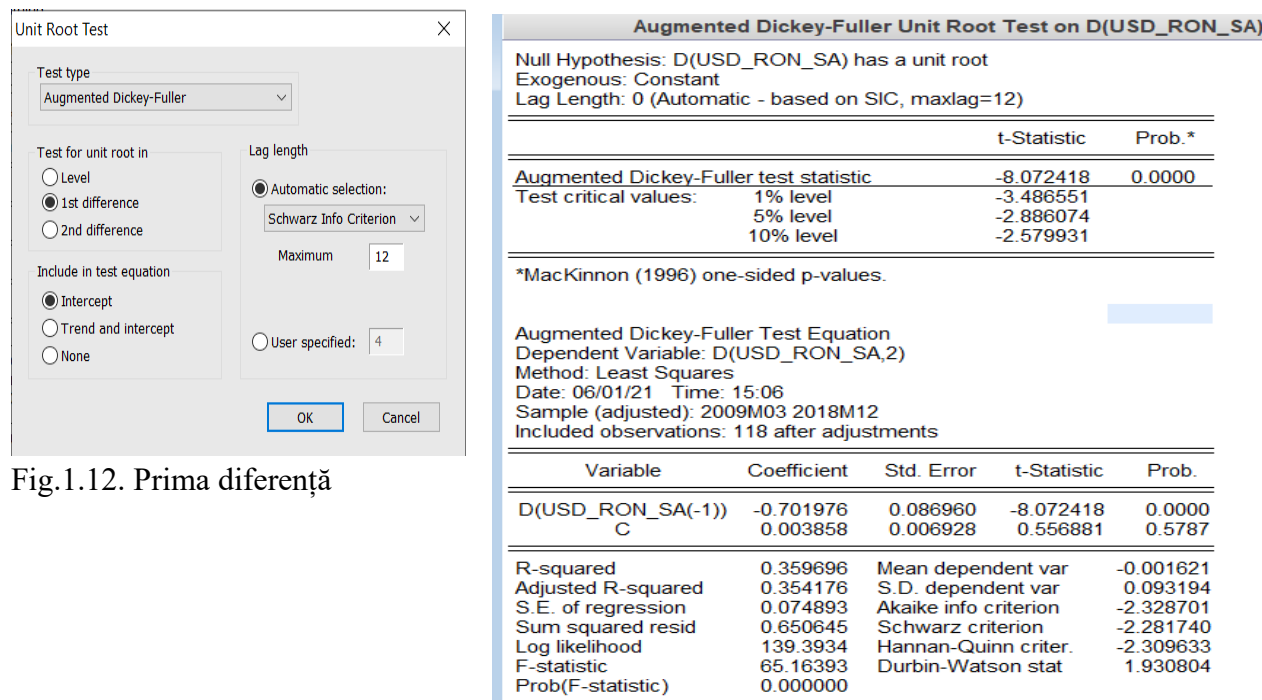


Fig.1.13. Aplicarea diferenței de ordin I

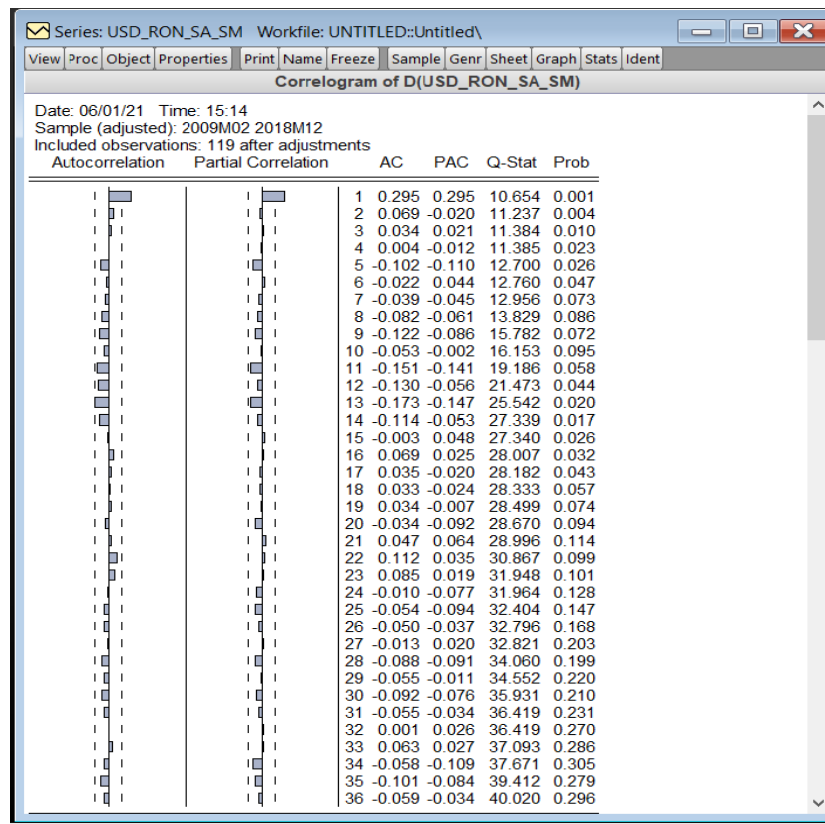


Figura 1.14. Corelograma primei diferențe

Corelograma primei diferențe arată că a fost indusă staționaritatea prin diferențiere de ordinul 1 întrucât atât AC cât și PAC au valori în jurul lui 0.

Din corelograma se observă că lagurile pentru care AC și PAC sunt în afara intervalului sunt 1 și 13. Prin urmare testăm ARMA(1,1), ARMA(13, 13), ARMA(1,13) și ARMA(13,1).

Reluăm testul ADF pentru prima diferență pentru a confirma ipoteza staționarității.

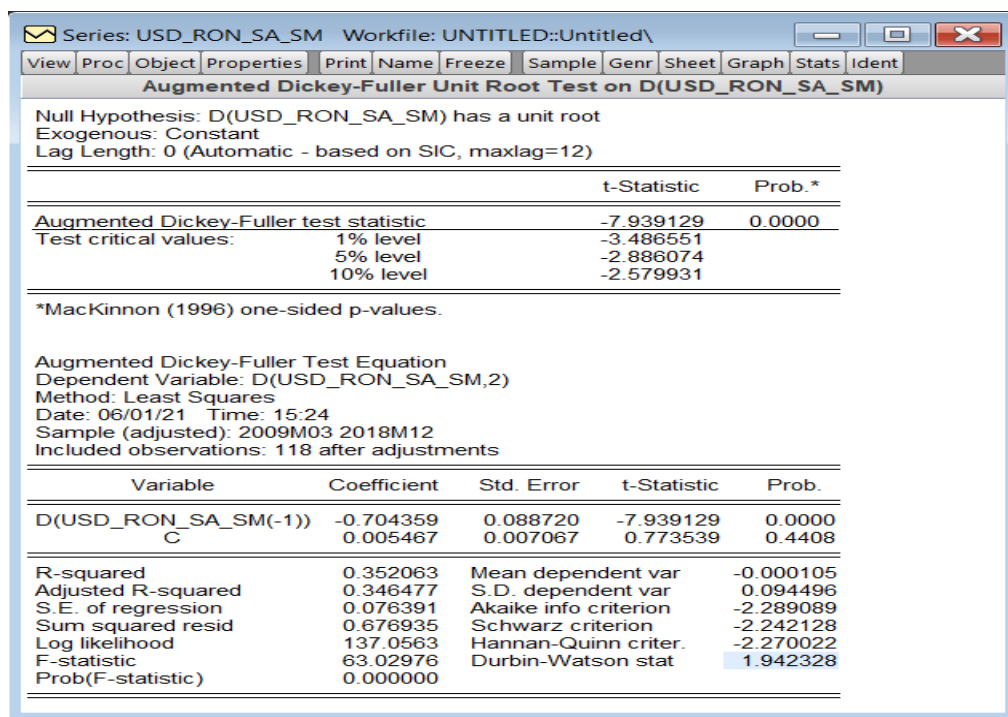


Figura 1.15. Testul ADF pentru prima diferență

Prob = 0 < 0,10 pragul de semnificație => seria este staționară, acceptăm ipoteza alternativă H1.

Etapă 5: Generarea modelelor identificate anterior

Modelele ARMA identificate anterior pentru a fi testate sunt ARMA(1,1), ARMA(13, 13), ARMA(1,13) și ARMA(13,1).

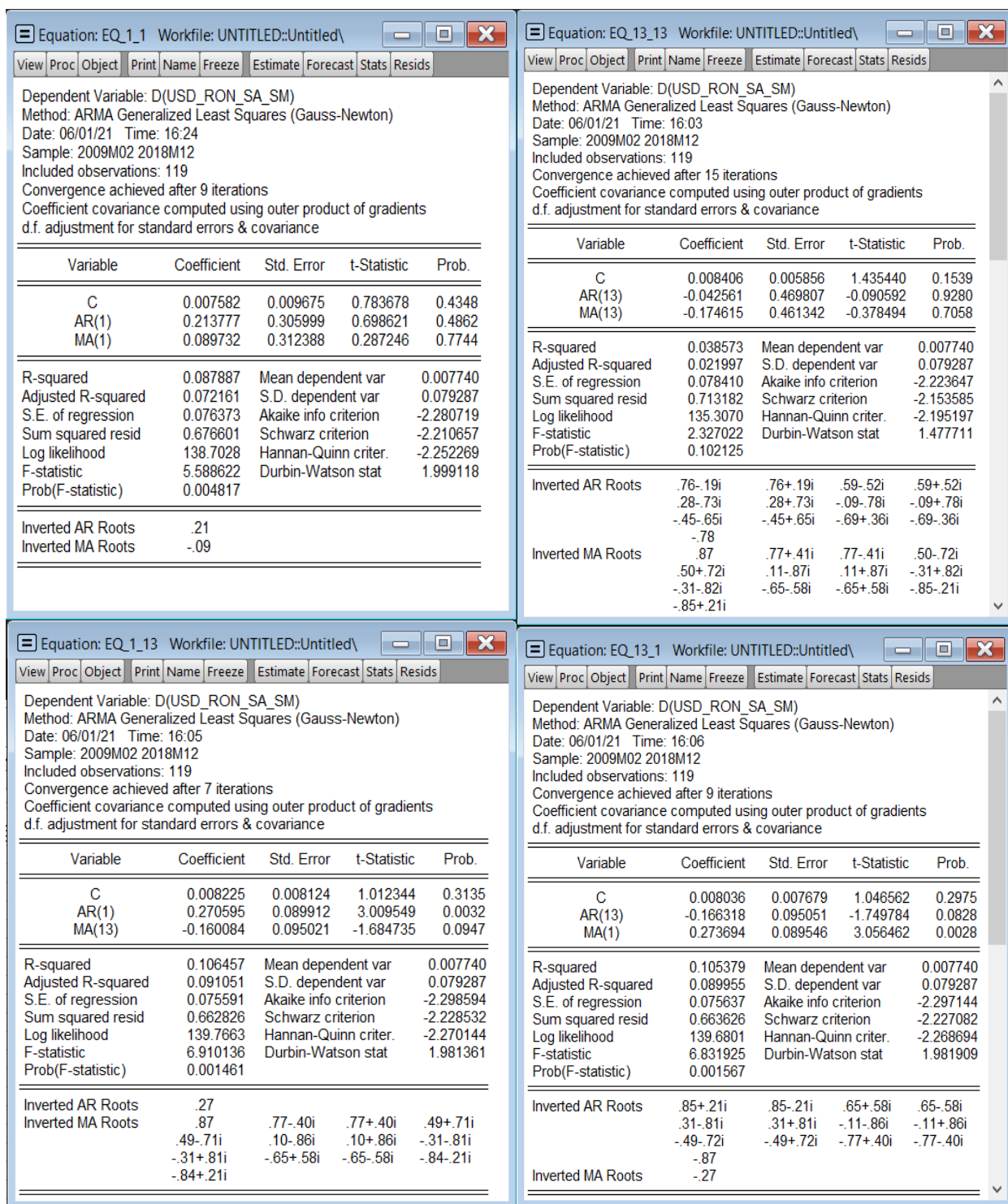


Figura 1.16. Estimări EViews ale modelelor ARMA

Din output-urile EViews se observă că modelele ARMA(1,1) și ARMA(13,13) nu au coeficienții semnificativi statistic, prin urmare vor fi eliminate pentru etapa următoare.

Etapa 6: Alegere model optim

Comparăm modelele ARMA(1,13), ARMA(13,1)

	ARMA(1,13)	ARMA(13,1)
Adjusted R-Squared	0.091	0.089
Akaike	-2.298	-2.297
Schwarz	-2.228	-2.227

Conform tabelului, modelul optim din punct de vedere al celor mai mici valori ai indicatorilor Akaike si Schwarz este modelul ARMA(1,13). De asemenea, valoarea lui adjusted R square este cea mai mare 0.091.

Etapa 7. Testarea modelului

7.1.Testarea parametrilor

AR(18) -> Prob = 0,0032 < 0,10 => este semnificativ statistic

MA(6) -> Prob = 0,0137 < 0,10 => este semnificativ statistic

c -> Prob = 0,0947 < 0,10 => este semnificativ statistic

7.2.Validitatea modelului

Prob(F-statistic) = 0,001 < 0,10 => modelul este valid

7.3.Ipoteza autocorelarii reziduurilor

Rulăm testul Breusch-Godfrey

Ipoteze:

H0: nu există autocorelare erorilor aleatoare

H1: există autocorelarea erorilor aleatoare

Prob(F) = 0,9890 > 0,10

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:				
Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags				
F-statistic	0.156328	Prob. F(2,114)	0.8555	
Obs*R-squared	0.325477	Prob. Chi-Square(2)	0.8498	
Test Equation:				
Dependent Variable: RESID				
Method: Least Squares				
Date: 06/02/21 Time: 13:50				
Sample: 2009M02 2018M12				
Included observations: 119				
Coefficient covariance computed using outer product of gradients				
Presample missing value lagged residuals set to zero.				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.95E-06	0.000611	0.003200	0.9975
AR(1)	-0.028958	0.092350	-0.313565	0.7544
MA(13)	-0.000913	0.007196	-0.126843	0.8993
RESID(-1)	-0.377119	1.237965	-0.304628	0.7612
RESID(-2)	-0.144291	0.348970	-0.413476	0.6800
R-squared	0.002703	Mean dependent var	-0.000426	
Adjusted R-squared	-0.032290	S.D. dependent var	0.074947	
S.E. of regression	0.076147	Akaike info criterion	-2.271194	
Sum squared resid	0.661013	Schwarz criterion	-2.154424	
Log likelihood	140.1361	Hannan-Quinn criter.	-2.223778	
F-statistic	0.077234	Durbin-Watson stat	1.993794	
Prob(F-statistic)	0.989079			

Fig.1.17 Testul Breusch-Godfrey

Prob(chi-squared) = 0.8498 > 0,10

Probabilitățile sunt mai mari decât pragul de semnificație, prin urmare acceptăm ipoteza nulă, deci reziduurile nu sunt corelate.

7.4. Ipoteza heteroschedasticității

Testul White

H0: erorile aleatoare sunt homoschedastice

H1: erorile aleatoare sunt heteroschedastice

Prob(F) = 0,3264 > 0,10

Prob(chi-squared) = 0,2508 > 0,10

Probabilitățile sunt mai mari decât pragul de semnificație, prin urmare acceptăm ipoteza nulă, deci reziduurile sunt homoschedastice.

Heteroskedasticity Test: White				
Null hypothesis: Homoskedasticity				
F-statistic	1.162282	Prob. F(9,109)	0.3264	
Obs*R-squared	10.42021	Prob. Chi-Square(9)	0.3175	
Scaled explained SS	11.37571	Prob. Chi-Square(9)	0.2508	
Test Equation:				
Dependent Variable: RESID^2				
Method: Least Squares				
Date: 06/02/21 Time: 17:27				
Sample: 2009M02 2018M12				
Included observations: 119				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.286119	0.261265	-1.095127	0.2759
GRADF_01^2	-0.002654	0.002278	-1.164797	0.2466
GRADF_01*GRADF_02	-0.000577	0.001389	-0.415665	0.6785
GRADF_01*GRADF_03	0.014012	0.009591	1.460999	0.1469
GRADF_01	-0.056032	0.048954	-1.144573	0.2549
GRADF_02^2	-0.000872	0.000489	-1.784035	0.0772
GRADF_02*GRADF_03	-8.32E-05	0.001038	-0.080185	0.9362
GRADF_02	-0.007518	0.015826	-0.475037	0.6357
GRADF_03^2	-0.000371	0.000540	-0.687639	0.4931
GRADF_03	0.163262	0.111305	1.466804	0.1453
R-squared	0.087565	Mean dependent var	0.005570	
Adjusted R-squared	0.012226	S.D. dependent var	0.008479	
S.E. of regression	0.008427	Akaike info criterion	-6.634479	
Sum squared resid	0.007740	Schwarz criterion	-6.400940	
Log likelihood	404.7515	Hannan-Quinn criter.	-6.539646	
F-statistic	1.162282	Durbin-Watson stat	2.144524	
Prob(F-statistic)	0.326422			

Fig.1.18 Testul White

Rulăm testul Arch pentru heteroschedasticitate condiționată

H0. erorile sunt homoschedastice

H1. erorile sunt heteroschedastice

Prob(F) = 0,0758 < 0,10

Prob(chi-squared) = 0,0746 < 0,10

Probabilitățile sunt mai mici decât pragul de semnificație, prin urmare acceptăm ipoteza H1, deci reziduurile sunt heteroschedastice.

Acest lucru presupune că modelul nu este valid însă voi continua analiza în scop didactic.

Heteroskedasticity Test: ARCH				
F-statistic	3.210774	Prob. F(1,116)	0.0758	
Obs*R-squared	3.178164	Prob. Chi-Square(1)	0.0746	
Test Equation:				
Dependent Variable: RESID^2				
Method: Least Squares				
Date: 06/02/21 Time: 14:00				
Sample (adjusted): 2009M03 2018M12				
Included observations: 118 after adjustments				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.006537	0.000930	7.030316	0.0000
RESID^2(-1)	-0.164023	0.091538	-1.791863	0.0758
R-squared	0.026934	Mean dependent var	0.005617	
Adjusted R-squared	0.018545	S.D. dependent var	0.008500	
S.E. of regression	0.008421	Akaike info criterion	-6.699488	
Sum squared resid	0.008225	Schwarz criterion	-6.652528	
Log likelihood	397.2698	Hannan-Quinn criter.	-6.680421	
F-statistic	3.210774	Durbin-Watson stat	1.846336	
Prob(F-statistic)	0.075762			

Fig.1.19. Testul ARCH

7.4. Ipoteza distribuției normale a reziduurilor

Testul Jarque-Bera

H0: erorile aleatoare urmează o distribuție normală

H1: erorile aleatoare nu urmează o distribuție normală

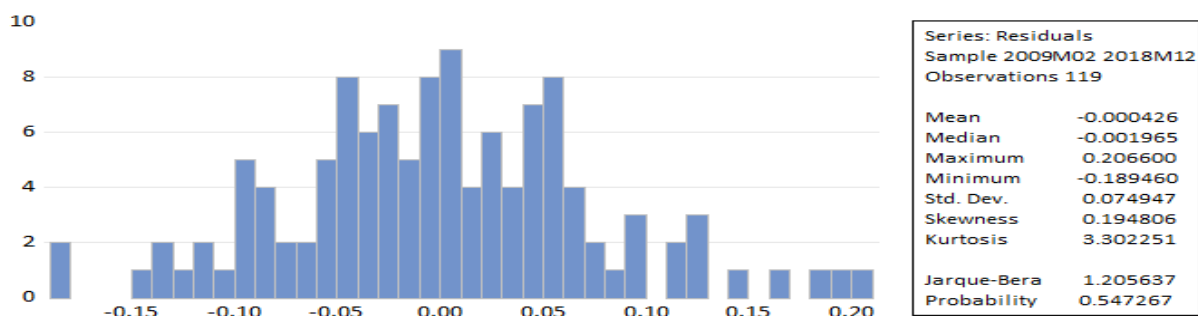


Fig.1.20. Testul Jarque-Bera

Valoarea tabelara pentru chi-squared (0,10;1) = 2,706

$JB > \text{chi-squared} \Rightarrow 1.205 < 2,706 \Rightarrow$ acceptăm H0, reziduurile au o distributie normala.

Etapa 8. Prognoza

8.1. Previziune dinamică

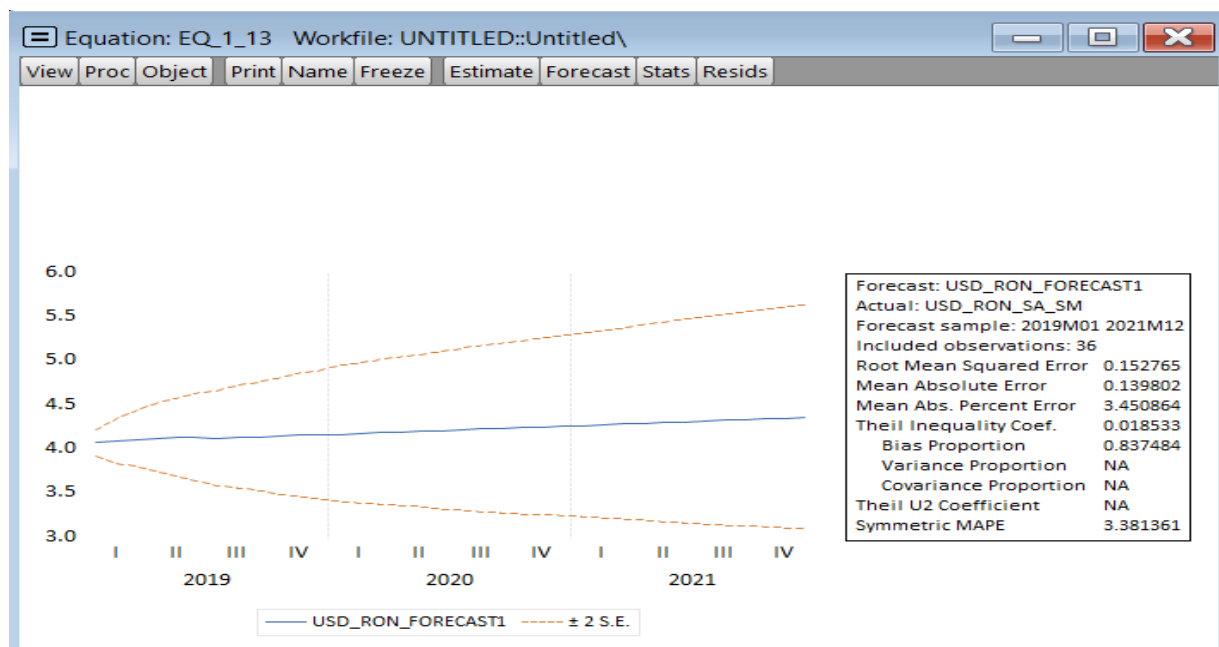


Fig.1.21. Prognoză dinamică

1. Bias-ul unui estimator reprezintă diferența dintre valoarea așteptată a estimatorului și valoarea adevărată a parametrului prognozat. Un estimator cu bias zero sau fără bias este un aspect pozitiv, acesta indică o prognoză sănătoasă. Având în vedere că în output-ul prezentat valoarea bias-ului este 0,837, această prognoză nu este foarte precisă.

2. De asemenea, theil inequality are o valoare de 0.018. Cu cât este mai apropiată de zero această valoare, cu atât prognoza este aproape perfectă

8.2. Previziune statică

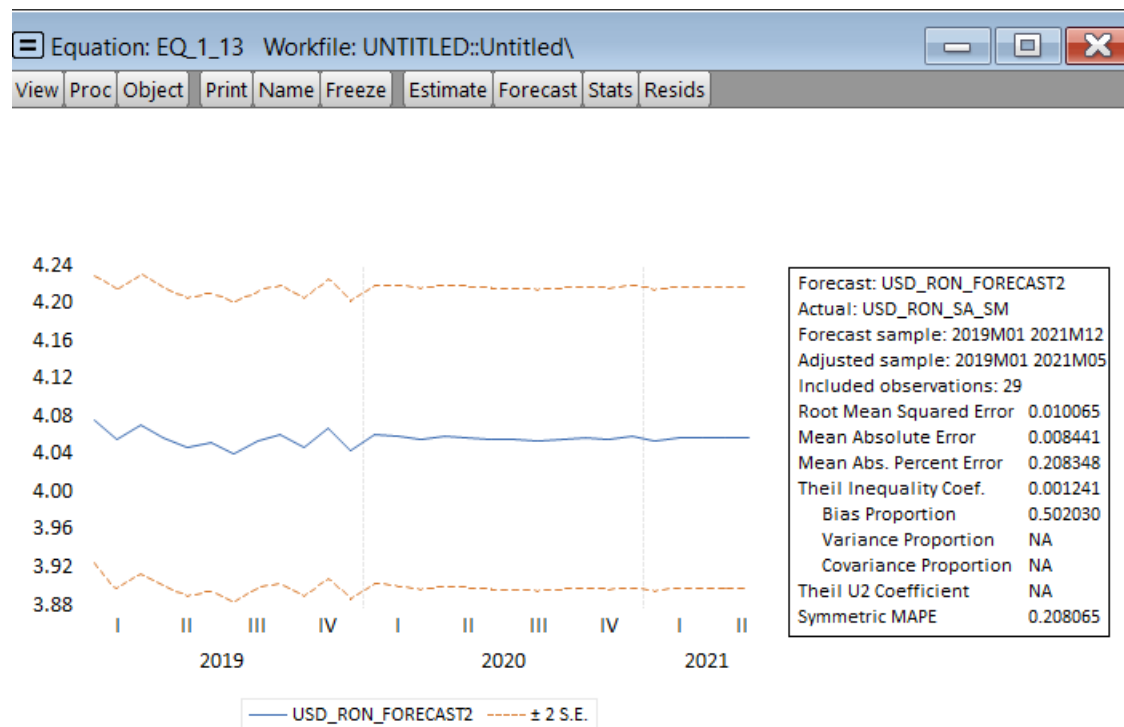


Fig.1.22. Prognoză statică

1. Bias-ul unui estimator reprezintă diferența dintre valoarea așteptată a estimatorului și valoarea adevărată a parametrului prognozat. Un estimator cu bias zero sau fără bias este un aspect pozitiv, acesta indică o prognoză sănătoasă. Având în vedere că în output-ul prezentat valoarea bias-ului este 0,502, deci această prognoză nu este prea precisă.

2. De asemenea, theil inequality are o valoare de 0.001241. Cu cât este mai apropiată de zero această valoare, cu atât prognoza este aproape perfectă.

Având în vedere rezultatele de mai sus, reiese că previziunea statică este mai precisă decât cea dinamică.

APLICAȚIA 2-MODEL SARIMA

Etapa 1. Verificăm dacă seria prezintă sezonality

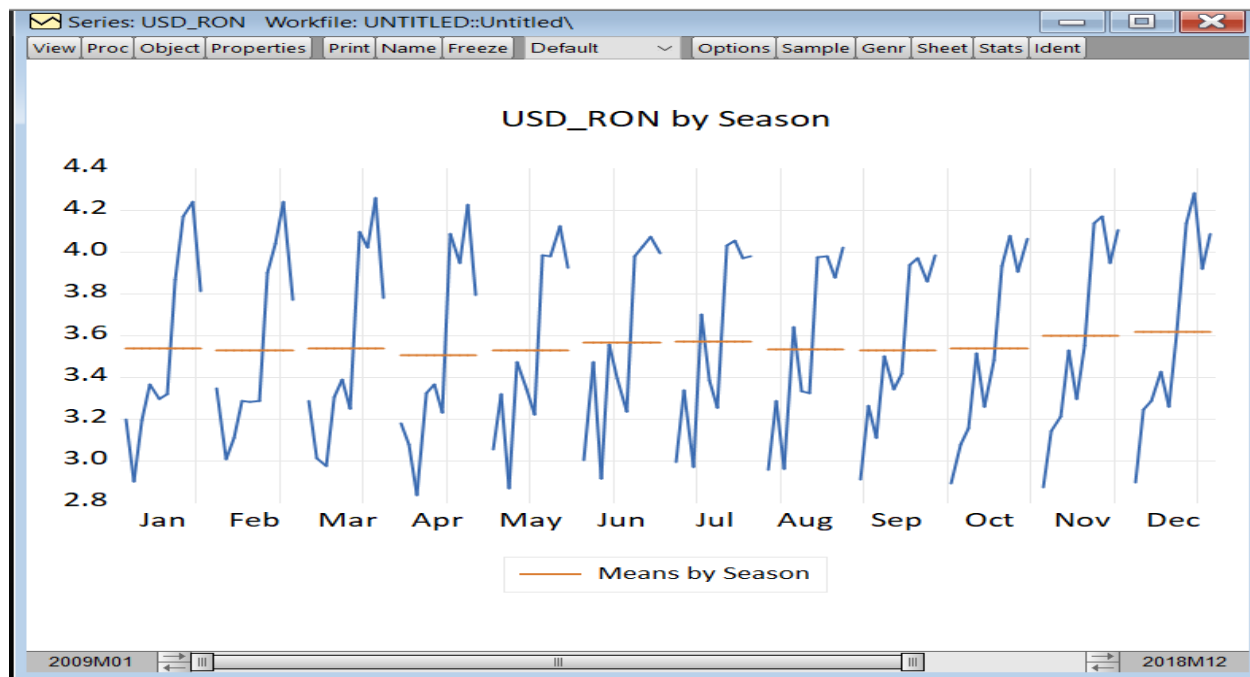


Figura 2.1. Grafic sezonality

Din grafic se observă că seria prezintă sezonality, prin urmare vom aplica modelul SARIMA, doar dacă avem nestationaritate stochastică. Seria este nestationară stochastică doar dacă avem un trend stochastic, iar prezența acestuia este determinată de existența unei rădăcini unitare.

Etapa 2. Realizăm diferența sezonieră a seriei pentru lagul 12 întrucât avem date lunare.

Codul din Eviews: $\text{series euro_ron_dif} = \text{euro_ron} - \text{euro_ron}(-12)$

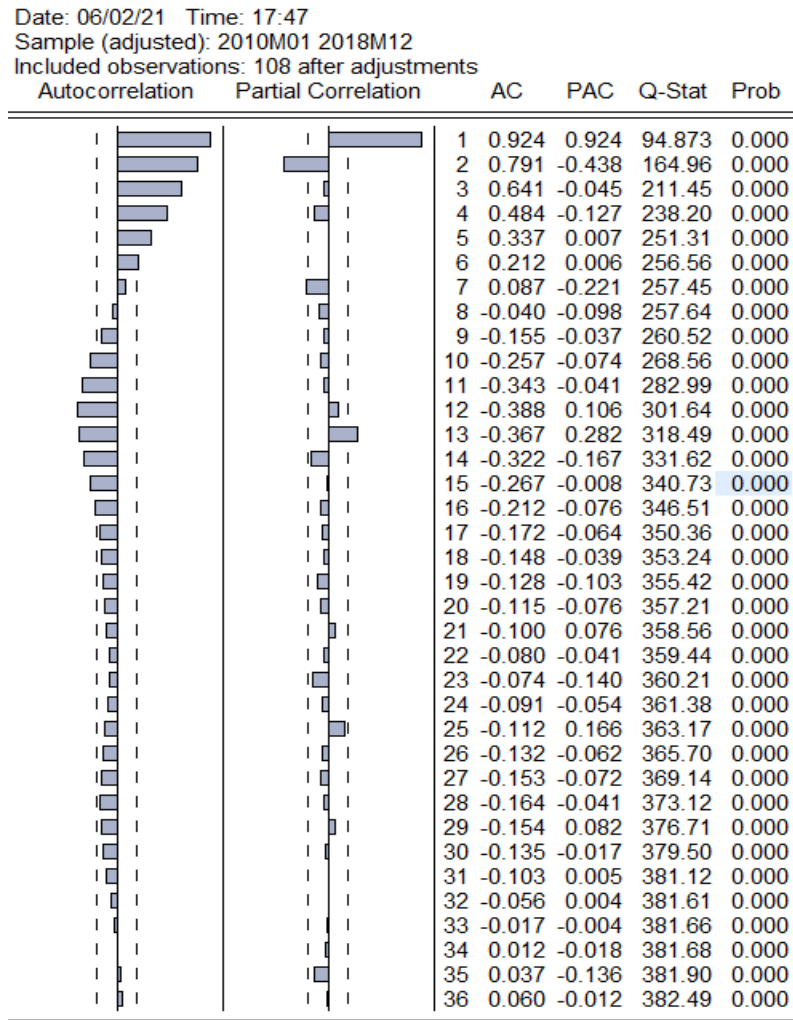


Figura 2.2. Corelograma seriei differentiate

Din corelogramă se observă că autocorelarea crește și descrește lent, în timp ce corelarea parțială descrește brusc.

Etapă 3. Verificăm dacă seria este staționară

Realizăm testul Dickey-Fuller ADF:

Null Hypothesis: USD_ROM_DIF has a unit root
 Exogenous: Constant
 Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=12)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-3.312143	0.0167
Test critical values: 1% level	-3.493129	
5% level	-2.888932	
10% level	-2.581453	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
 Dependent Variable: D(USD_ROM_DIF)
 Method: Least Squares
 Date: 06/02/21 Time: 17:51
 Sample (adjusted): 2010M03 2018M12
 Included observations: 106 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
USD_ROM_DIF(-1)	-0.106624	0.032192	-3.312143	0.0013
D(USD_ROM_DIF(-1))	0.461029	0.086459	5.332369	0.0000
C	0.013724	0.010827	1.267599	0.2078
R-squared	0.250678	Mean dependent var		0.004803
Adjusted R-squared	0.236128	S.D. dependent var		0.121660
S.E. of regression	0.106330	Akaike info criterion		-1.616639
Sum squared resid	1.164532	Schwarz criterion		-1.541258
Log likelihood	88.68185	Hannan-Quinn criter.		-1.586087
F-statistic	17.22879	Durbin-Watson stat		2.037171
Prob(F-statistic)	0.000000			

Figura 2.3. Testul ADF

Se observă că seria este nestaționară, vom realiza prima diferență pentru a induce staționaritate.

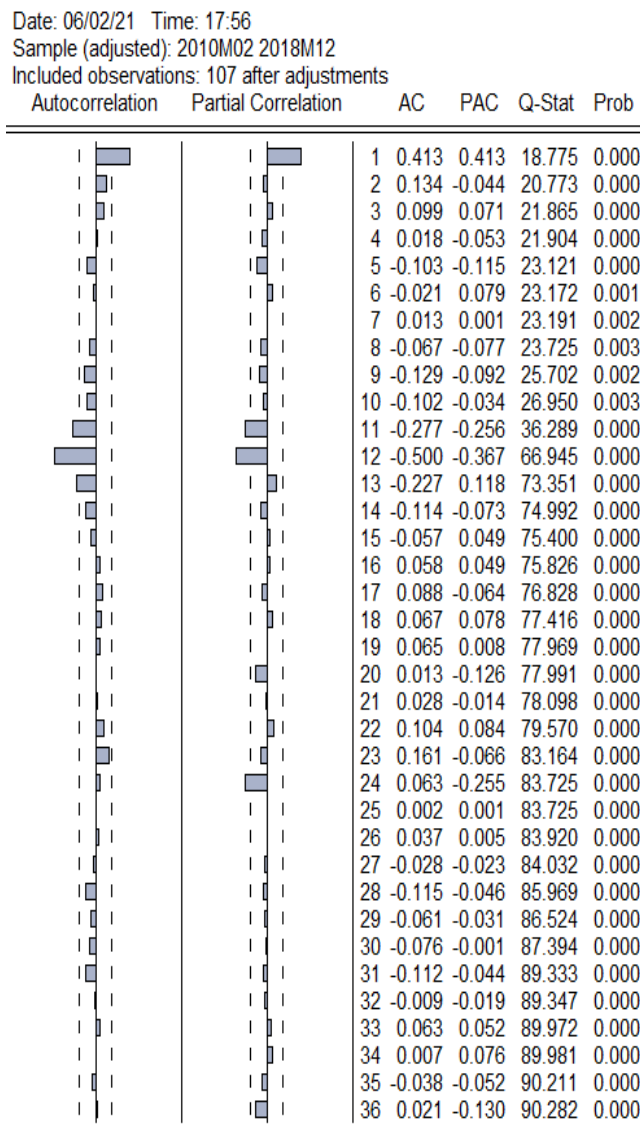


Fig 2.4 Corelograma primei diferențe

Null Hypothesis: D(USD_ROM_DIF) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=12)

	t-Statistic	Prob.*		
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-6.577305	0.0000		
Test critical values:				
1% level	-3.493129			
5% level	-2.888932			
10% level	-2.581453			
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.				
Augmented Dickey-Fuller Test Equation				
Dependent Variable: D(USD_ROM_DIF,2)				
Method: Least Squares				
Date: 06/02/21 Time: 17:58				
Sample (adjusted): 2010M03 2018M12				
Included observations: 106 after adjustments				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(USD_ROM_DIF(-1))	-0.586901	0.089231	-6.577305	0.0000
C	0.003027	0.010818	0.279832	0.7802
R-squared	0.293771	Mean dependent var		0.000505
Adjusted R-squared	0.286980	S.D. dependent var		0.131821
S.E. of regression	0.111311	Akaike info criterion		-1.534298
Sum squared resid	1.288564	Schwarz criterion		-1.484044
Log likelihood	83.31778	Hannan-Quinn criter.		-1.513930
F-statistic	43.26093	Durbin-Watson stat		1.952658
Prob(F-statistic)	0.000000			

Fig. 2.5. Testul ADF pentru prima diferență

Din testul Dickey-Fuller și corelograma seriei diferențiate se observă că seria este acum staționară.

Etapă 4. Realizăm netezirea exponențială prin metoda Holt-Winters și alegem modelul aditiv, având în vedere că sunt și valori negative.

Exponential Smoothing

Smoothing method # of params

☐ Single 1

☐ Double 1

☐ Holt-Winters - No seasonal 2

☒ Holt-Winters - Additive 3

☐ Holt-Winters - Multiplicative 3

Smoothing parameters

Alpha: (mean) E Enter number between 0 and 1, or E to estimate.

Beta: (trend) E

Gamma: (seasonal) E

OK Cancel

Smoothed series

usd_rossm

Series name for smoothed and forecasted values.

Estimation sample

2009m01 2018m12

Forecasts begin in period following estimation endpoint.

Cycle for seasonal

12

Date: 06/02/21 Time: 18:03
Sample: 2010M01 2018M12
Included observations: 108
Method: Holt-Winters Additive Seasonal
Original Series: USD_RON_DIF
Forecast Series: USD_ROSM

Parameters:	Alpha	1.0000
	Beta	0.3100
	Gamma	0.0000
Sum of Squared Residuals		1.827048
Root Mean Squared Error		0.130066

End of Period Levels:	Mean	0.121225
	Trend	0.022888
Seasonals:	2018M01	-0.044840
	2018M02	-0.063757
	2018M03	-0.053062
	2018M04	-0.037213
	2018M05	-0.006385
	2018M06	0.009343
	2018M07	0.011770
	2018M08	0.022520
	2018M09	0.026403
	2018M10	0.039642
	2018M11	0.048603
	2018M12	0.046975

Fig. 2.6. Netezire exponențială - metoda Holt Winters aditivă

Modelul SARIMA este văzut ca un model $ARIMA(p, d, q) \times (P, D, Q)$, unde p reprezintă lag-ul pentru care PACF este înafara intervalului, q reprezintă lag-ul unde ACF are valori înafara intervalului, iar d reprezintă de câte ori a fost diferențiată seria.

Din corelogramă, se observă că $p = 12$, $q = 12$, iar $d = 2$ (am diferențiat de 2 ori).

Modelul SARIMA va fi $AR(12)$, $MA(12)$; $SMA(2)$ sau $SAR(2)$

Etapa 5. Estimăm modelele SARIMA

Dependent Variable: USD_ROSM1
Method: ARMA Generalized Least Squares (Gauss-Newton)
Date: 06/02/21 Time: 18:39
Sample: 2010M01 2018M12
Included observations: 108
Failure to improve objective (non-zero gradients) after 20 iterations
Coefficient covariance computed using outer product of gradients
d.f. adjustment for standard errors & covariance

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.117774	0.019793	5.950325	0.0000
AR(12)	0.100436	0.164384	0.610986	0.5425
SAR(2)	0.702252	0.073350	9.573982	0.0000
MA(12)	-1.000000	1394.511	-0.000717	0.9994

R-squared	0.738571	Mean dependent var	0.098385
Adjusted R-squared	0.731030	S.D. dependent var	0.368623
S.E. of regression	0.191177	Akaike info criterion	-0.190321
Sum squared resid	3.801042	Schwarz criterion	-0.090983
Log likelihood	14.27736	Hannan-Quinn criter.	-0.150043
F-statistic	97.93789	Durbin-Watson stat	0.915495
Prob(F-statistic)	0.000000		

Inverted AR Roots	.84	.83	.72+ .41i	.72- .41i
	.41- .72i	.41+ .72i	.00- .83i	.00+ .83i
	-.41+ .72i	-.41- .72i	-.72- .41i	-.72+ .41i
	-.83	-.84		
Inverted MA Roots	1.00	.87+ .50i	.87- .50i	.50+ .87i
	.50- .87i	.00+ 1.00i	-.00- 1.00i	-.50+ .87i
	-.50- .87i	-.87- .50i	-.87+ .50i	-1.00
				Estimated MA process is noninvertible

Fig. 2.7. Ecuația $AR(12)$, $MA(12)$; $SAR(2)$

Dependent Variable: USD_ROSM1
Method: ARMA Generalized Least Squares (Gauss-Newton)
Date: 06/02/21 Time: 18:42
Sample: 2010M01 2018M12
Included observations: 108
Failure to improve objective (non-zero gradients) after 30 iterations
Coefficient covariance computed using outer product of gradients
d.f. adjustment for standard errors & covariance

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.125019	0.010985	11.38049	0.0000
AR(12)	0.047899	0.160130	0.299129	0.7654
MA(12)	-1.000000	1477.276	-0.000677	0.9995
SMA(2)	0.651302	0.079319	8.211145	0.0000

R-squared	0.705123	Mean dependent var	0.098385
Adjusted R-squared	0.696617	S.D. dependent var	0.368623
S.E. of regression	0.203038	Akaike info criterion	-0.055575
Sum squared resid	4.287361	Schwarz criterion	0.043763
Log likelihood	7.001053	Hannan-Quinn criter.	-0.015297
F-statistic	82.89642	Durbin-Watson stat	0.818453
Prob(F-statistic)	0.000000		

Inverted AR Roots	.78	.67+ .39i	.67- .39i	.39+ .67i
	.39- .67i	.00+ .78i	-.00- .78i	-.39+ .67i
	-.39- .67i	-.67- .39i	-.67+ .39i	-.78
Inverted MA Roots	1.00	.87- .50i	.87+ .50i	.50+ .87i
	.50- .87i	.00+ 1.00i	-.00+ .81i	-.00- .81i
	-.00- 1.00i	-.50+ .87i	-.50- .87i	-.87- .50i
	-.87+ .50i	-1.00		

Fig. 2.8. Ecuația $AR(12)$, $MA(12)$; $SMA(2)$

Etapa 6. Alegem modelul optim în funcție de criteriile Akaike, Schwarz și Adjusted R-squared.

	SAR(2)	SMA(2)
Akaike	-0.190321	-0.055575
Schwarz	-0.090983	0.043763
Adj R-squared	0.731030	0.696617

Conform tabelului, modelul care are cele mai optime valori pentru indicatorii aleși este modelul SARIMA(12,12,2).

Etapa 7. Testam modelul

7.1. Testarea parametrilor

AR(12) -> Prob = 0,5425 > 0,10 => nu este semnificativ statistic

MA(12) -> Prob = 0,9994 > 0,10 => nu este semnificativ statistic

SAR(2) -> Prob = 0 < 0,10 => este semnificativ statistic

c -> Prob = 0 < 0,10 => este semnificativ statistic

7.2. Validitatea modelului

Prob(F-statistic) = 0,0 < 0,10 => modelul este valid

7.3. Ipoteza autocorelării reziduurilor

Rulăm testul Breusch-Godfrey

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	35.93037	Prob. F(2,102)	0.0000
Obs*R-squared	44.63894	Prob. Chi-Square(2)	0.0000

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 06/02/21 Time: 18:50
Sample: 2010M01 2018M12
Included observations: 108
Coefficient covariance computed using outer product of gradients
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.000353	0.002877	0.122557	0.9027
AR(12)	0.002554	0.024252	0.105321	0.9163
SAR(2)	0.014304	0.015361	0.931213	0.3539
MA(12)	-406.3128	202.7084	-2.004420	0.0477
RESID(-1)	0.695808	0.090506	7.687996	0.0000
RESID(-2)	-0.194112	0.123216	-1.575383	0.1183
R-squared	0.413284	Mean dependent var	-0.001545	
Adjusted R-squared	0.384523	S.D. dependent var	0.188471	
S.E. of regression	0.147860	Akaike info criterion	-0.931150	
Sum squared resid	2.229982	Schwarz criterion	-0.782142	
Log likelihood	56.28208	Hannan-Quinn criter.	-0.870733	
F-statistic	14.36979	Durbin-Watson stat	1.655470	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Fig. 2.9. Testul Breusch-Godfrey

Ipoteze:

H0: nu există autocorelare a erorilor aleatoare

H1: există autocorelare a erorilor aleatoare

Prob(F) = 0 < 0,10

Prob(chi-squared) = 0 < 0,10

Probabilitățile sunt mai mici decât pragul de semnificație, prin urmare acceptăm ipoteza H1, deci reziduurile sunt corelate.

7.4. Ipoteza heteroschedasticității

Testul White

Heteroskedasticity Test: White				
Null hypothesis: Homoskedasticity				
F-statistic	1.472550	Prob. F(14,93)	0.1370	
Obs*R-squared	19.59673	Prob. Chi-Square(14)	0.1434	
Scaled explained SS	21.73188	Prob. Chi-Square(14)	0.0843	
Test Equation:				
Dependent Variable: RESID^2				
Method: Least Squares				
Date: 06/02/21 Time: 18:53				
Sample: 2010M01 2018M12				
Included observations: 108				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.061385	0.033919	1.809745	0.0736
GRADF_01^2	0.000486	0.001780	0.272914	0.7855
GRADF_01*GRADF_02	0.009574	0.006752	1.417929	0.1596
GRADF_01*GRADF_03	0.000842	0.002681	0.314243	0.7540
GRADF_01*GRADF_04	-80.18233	94.12351	-0.851884	0.3965
GRADF_01	0.008730	0.016485	0.529588	0.5977
GRADF_02^2	0.021782	0.012916	1.686463	0.0951
GRADF_02*GRADF_03	-0.013553	0.007121	-1.903401	0.0601
GRADF_02*GRADF_04	-516.1485	220.9024	-2.336546	0.0216
GRADF_02	0.035254	0.032990	1.068636	0.2880
GRADF_03^2	-0.002957	0.002867	-1.031299	0.3051
GRADF_03*GRADF_04	85.13967	62.04609	1.372200	0.1733
GRADF_03	0.002800	0.012504	0.223905	0.8233
GRADF_04^2	2359266.	869876.7	2.712185	0.0080
GRADF_04	-371.4748	641.7793	-0.578820	0.5641
R-squared	0.181451	Mean dependent var	0.035195	
Adjusted R-squared	0.058229	S.D. dependent var	0.054684	
S.E. of regression	0.053068	Akaike info criterion	-2.906234	
Sum squared resid	0.261909	Schwarz criterion	-2.533716	
Log likelihood	171.9366	Hannan-Quinn criter.	-2.755191	
F-statistic	1.472550	Durbin-Watson stat	1.186960	
Prob(F-statistic)	0.137042			

Fig. 2.10. Testul White

H0: erorile aleatoare sunt homoscedastice

H1: erorile aleatoare sunt heteroschedastice

$\text{Prob}(F) = 0,1370 > 0,10$

$\text{Prob}(\text{chi-squared}) = 0,1434 > 0,10$

Probabilitățile sunt mai mari decât pragul de semnificație, prin urmare acceptăm ipoteza H0, deci reziduurile sunt homoscedastice.

Rulăm testul Arch pentru heteroschedasticitate condiționată.

Heteroskedasticity Test: ARCH				
F-statistic	16.19817	Prob. F(1,105)	0.0001	
Obs*R-squared	14.30058	Prob. Chi-Square(1)	0.0002	
Test Equation:				
Dependent Variable: RESID^2				
Method: Least Squares				
Date: 06/02/21 Time: 18:58				
Sample (adjusted): 2010M02 2018M12				
Included observations: 107 after adjustments				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.022543	0.005914	3.811756	0.0002
RESID^2(-1)	0.365523	0.090820	4.024695	0.0001
R-squared	0.133650	Mean dependent var	0.035523	
Adjusted R-squared	0.125399	S.D. dependent var	0.054835	
S.E. of regression	0.051282	Akaike info criterion	-3.084457	
Sum squared resid	0.276129	Schwarz criterion	-3.034498	
Log likelihood	167.0185	Hannan-Quinn criter.	-3.064204	
F-statistic	16.19817	Durbin-Watson stat	1.867814	
Prob(F-statistic)	0.000108			

Fig. 2.11. Testul ARCH

Ipoteze:

H0. erorile sunt homoschedastice

H1. erorile sunt heteroschedastice

$\text{Prob}(F) = 0,0002 < 0,10$

$\text{Prob}(\text{chi-squared}) = 0,0002 < 0,10$

Probabilitățile sunt mai mici decât pragul de semnificație, prin urmare acceptăm ipoteza H1, deci reziduurile sunt heteroschedastice.

7.5. Ipoteza distribuției normale a reziduurilor

Testul Jarque-Bera

H0: erorile aleatoare urmează o distribuție normală

H1: erorile aleatoare nu urmează o distribuție normală

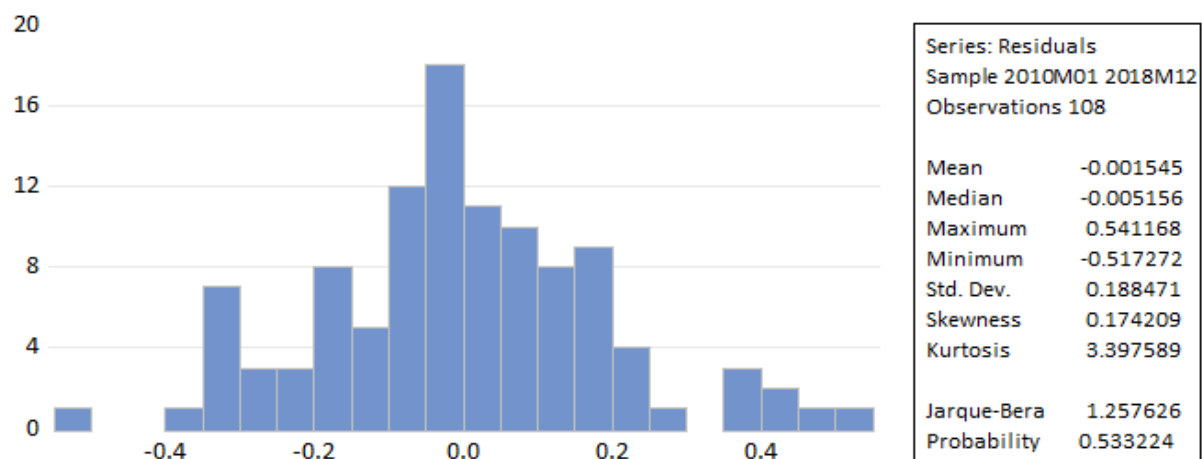


Fig. 2.12. Testul Jarque-Bera

Valoarea tabelara pentru chi-squared (0,10;1) = 2,706

$JB > \text{chi-squared} \Rightarrow 1,257 < 2,706 \Rightarrow \text{acceptam } H_0$, reziduurile au o distributie normala.

Etapă 8. Generăm rădăcinile polinomului - structura modelului SARIMA

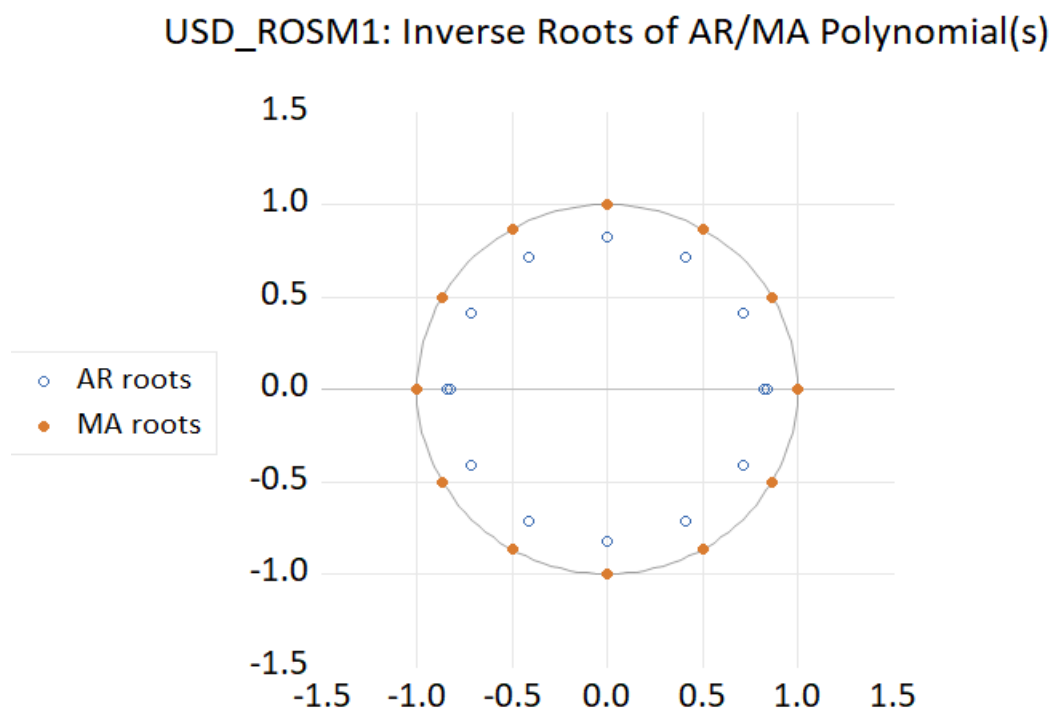


Fig. 2.13. Rădăcinile polinomului

Etapa 9 . Realizăm previziunile

9.1 Previziune dinamică

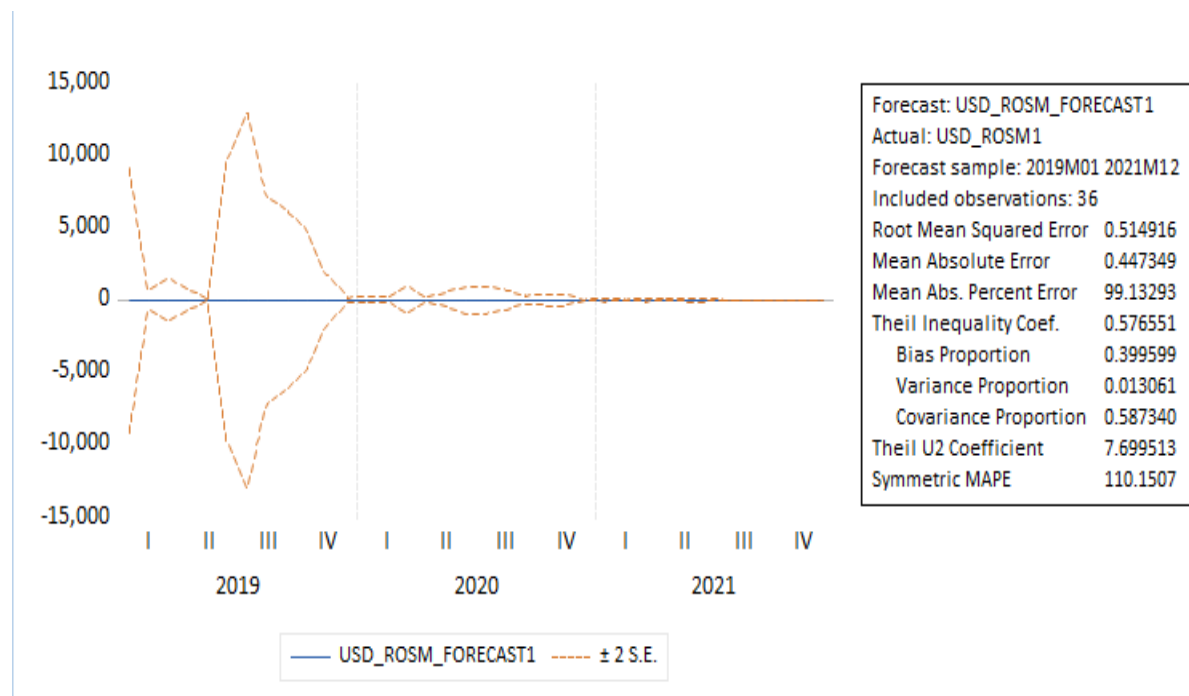


Fig. 2.14. Prognoza dinamică

1. Bias-ul unui estimator reprezintă diferența dintre valoarea așteptată a estimatorului și valoarea adevărată a parametrului prognozat. Un estimator cu bias zero sau fără bias este un aspect pozitiv, acesta indică o prognoză sănătoasă. Având în vedere că în output-ul prezentat valoarea bias-ului este 0,399, deci această prognoză nu este prea precisă.

2. Covarianța este măsura de variație comună a două variabile aleatorii. În cazul de față avem o covarianță de 58,73%.

3. De asemenea, theil inequality are o valoare de 0.576. Cu cât este mai apropiată de zero această valoare, cu atât prognoza este aproape perfectă.

9.2. Previziune statică

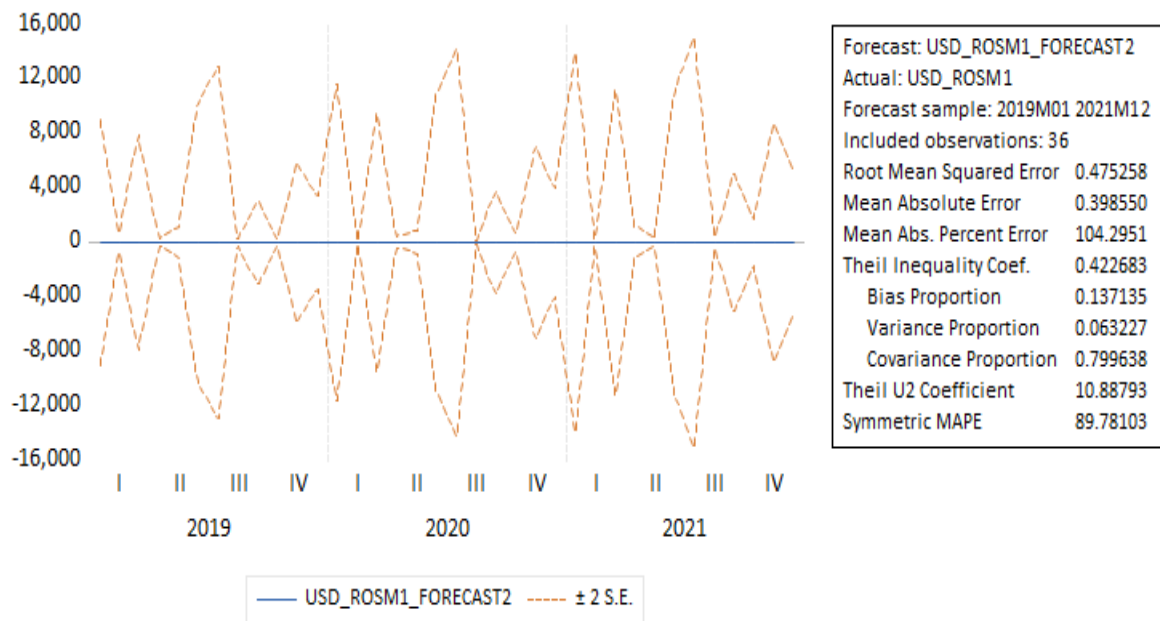


Fig. 2.15. Prognoza statică

1. Având în vedere că în output-ul prezentat valoarea bias-ului este de 0,137, reiese faptul că această prognoză nu este foarte precisă.
2. În cazul de față avem o covarianță de 79.96%.
3. De asemenea, theil inequality are o valoare de 0.422.

Comparând cele 2 previziuni, putem concluziona faptul că previziunea statică are o acuratețe mai mare decât previziunea dinamică, deoarece valorile celei de -a doua previziuni sunt mai bune.

APLICAȚIA 3-MODEL MULTIVARIAT

Creăm o variabilă dummy care 1 - pentru vârfurile pandemice, plecând de la datele [COVID-19: Date La Zi](#).

Dorim să vedem în ce măsură cursul valutar euro-ron este influențat de HIPC, cursul dolar-ron și prețul gramului de aur. Variabila target este cursul valutar euro_ron.

Etapă 1. Testarea staționarității pentru fiecare variabilă

a. Cursul valutar usd-ron

Null Hypothesis: USD_ROM has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=12)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-1.150908	0.6937
Test critical values: 1% level	-3.486551	
5% level	-2.886074	
10% level	-2.579931	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(USD_ROM)
Method: Least Squares
Date: 06/02/21 Time: 19:16
Sample (adjusted): 2009M03 2018M12
Included observations: 118 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
USD_ROM(-1)	-0.019808	0.017210	-1.150908	0.2522
D(USD_ROM(-1))	0.302590	0.088190	3.431110	0.0008
C	0.074191	0.061377	1.208775	0.2292
R-squared	0.096751	Mean dependent var	0.006261	
Adjusted R-squared	0.081042	S.D. dependent var	0.081302	
S.E. of regression	0.077938	Akaike info criterion	-2.240713	
Sum squared resid	0.698547	Schwarz criterion	-2.170271	
Log likelihood	135.2020	Hannan-Quinn criter.	-2.212111	
F-statistic	6.159062	Durbin-Watson stat	1.919496	
Prob(F-statistic)	0.002877			

Fig. 3.1. Testul ADF – în nivel

b. Cursul valutar eur-ron

Null Hypothesis: EUR_ROM has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=12)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-1.141341	0.6977
Test critical values: 1% level	-3.486064	
5% level	-2.885863	
10% level	-2.579818	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(EUR_ROM)
Method: Least Squares
Date: 06/02/21 Time: 19:29
Sample (adjusted): 2009M02 2018M12
Included observations: 119 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
EUR_ROM(-1)	-0.025772	0.022581	-1.141341	0.2561
C	0.117295	0.099730	1.176123	0.2419
R-squared	0.011011	Mean dependent var	0.003532	
Adjusted R-squared	0.002558	S.D. dependent var	0.036278	
S.E. of regression	0.036232	Akaike info criterion	-3.781110	
Sum squared resid	0.153589	Schwarz criterion	-3.734402	
Log likelihood	226.9760	Hannan-Quinn criter.	-3.762143	
F-statistic	1.302660	Durbin-Watson stat	1.695108	
Prob(F-statistic)	0.256059			

Fig. 3.3. Testul ADF – în nivel

Null Hypothesis: D(USD_ROM) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=12)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-8.097170	0.0000
Test critical values: 1% level	-3.486551	
5% level	-2.886074	
10% level	-2.579931	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(USD_ROM,2)
Method: Least Squares
Date: 06/02/21 Time: 19:25
Sample (adjusted): 2009M03 2018M12
Included observations: 118 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(USD_ROM(-1))	-0.709768	0.087656	-8.097170	0.0000
C	0.004040	0.007216	0.559899	0.5766
R-squared	0.361107	Mean dependent var	-0.001391	
Adjusted R-squared	0.355600	S.D. dependent var	0.097225	
S.E. of regression	0.078047	Akaike info criterion	-2.246209	
Sum squared resid	0.706593	Schwarz criterion	-2.199249	
Log likelihood	134.5264	Hannan-Quinn criter.	-2.227142	
F-statistic	65.56417	Durbin-Watson stat	1.912944	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Fig. 3.2. Testul ADF – prima diferență

Null Hypothesis: D(EUR_ROM) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=12)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-9.497351	0.0000
Test critical values: 1% level	-3.486551	
5% level	-2.886074	
10% level	-2.579931	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(EUR_ROM,2)
Method: Least Squares
Date: 06/02/21 Time: 19:30
Sample (adjusted): 2009M03 2018M12
Included observations: 118 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(EUR_ROM(-1))	-0.867869	0.091380	-9.497351	0.0000
C	0.002648	0.003330	0.795257	0.4281
R-squared	0.437438	Mean dependent var	-0.000502	
Adjusted R-squared	0.432589	S.D. dependent var	0.047786	
S.E. of regression	0.035995	Akaike info criterion	-3.794043	
Sum squared resid	0.150298	Schwarz criterion	-3.747082	
Log likelihood	225.8485	Hannan-Quinn criter.	-3.774975	
F-statistic	90.19968	Durbin-Watson stat	1.967180	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Fig. 3.4. Testul ADF – prima diferență

c. Cursul valutar xau-ron (prețul aurului)

Null Hypothesis: XAU_ROM has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=12)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-1.923484	0.3206
Test critical values:		
1% level	-3.486551	
5% level	-2.886074	
10% level	-2.579931	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(XAU_ROM)
Method: Least Squares
Date: 06/02/21 Time: 19:33
Sample (adjusted): 2009M03 2018M12
Included observations: 118 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
XAU_ROM(-1)	-0.037074	0.019275	-1.923484	0.0569
D(XAU_ROM(-1))	0.201195	0.087967	2.287161	0.0240
C	5.927055	2.908759	2.037657	0.0439
R-squared	0.071908	Mean dependent var	0.534571	
Adjusted R-squared	0.055767	S.D. dependent var	5.394593	
S.E. of regression	5.242014	Akaike info criterion	6.176384	
Sum squared resid	3160.052	Schwarz criterion	6.246825	
Log likelihood	-361.4066	Hannan-Quinn criter.	6.204985	
F-statistic	4.455071	Durbin-Watson stat	1.916746	
Prob(F-statistic)	0.013692			

Fig.3.5. Testul ADF – în nivel

d. HIPC (indicele armonizat al prețurilor de consum)

Null Hypothesis: HIPC has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=12)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-2.675270	0.0813
Test critical values:		
1% level	-3.486064	
5% level	-2.885863	
10% level	-2.579818	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(HIPC)
Method: Least Squares
Date: 06/02/21 Time: 19:39
Sample (adjusted): 2009M02 2018M12
Included observations: 119 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
HIPC(-1)	-0.018243	0.006819	-2.675270	0.0085
C	1.953110	0.656704	2.974111	0.0036
R-squared	0.057645	Mean dependent var	0.200000	
Adjusted R-squared	0.049591	S.D. dependent var	0.479857	
S.E. of regression	0.467807	Akaike info criterion	1.335144	
Sum squared resid	25.60472	Schwarz criterion	1.381852	
Log likelihood	-77.44105	Hannan-Quinn criter.	1.354110	
F-statistic	7.157070	Durbin-Watson stat	1.568787	
Prob(F-statistic)	0.008537			

Fig. 3.7. Testul ADF – în nivel

Null Hypothesis: D(XAU_ROM) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=12)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-8.981383	0.0000
Test critical values:		
1% level	-3.486551	
5% level	-2.886074	
10% level	-2.579931	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(XAU_ROM,2)
Method: Least Squares
Date: 06/02/21 Time: 19:34
Sample (adjusted): 2009M03 2018M12
Included observations: 118 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(XAU_ROM(-1))	-0.799205	0.088985	-8.981383	0.0000
C	0.410625	0.491230	0.835910	0.4049
R-squared	0.410165	Mean dependent var	-0.082708	
Adjusted R-squared	0.405080	S.D. dependent var	6.874878	
S.E. of regression	5.302664	Akaike info criterion	6.191100	
Sum squared resid	3261.717	Schwarz criterion	6.238061	
Log likelihood	-363.2749	Hannan-Quinn criter.	6.210167	
F-statistic	80.66525	Durbin-Watson stat	1.926918	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Fig.3.6. Testul ADF – prima diferență

Null Hypothesis: D(HIPC) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=12)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-8.440331	0.0000
Test critical values:		
1% level	-3.486551	
5% level	-2.886074	
10% level	-2.579931	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(HIPC,2)
Method: Least Squares
Date: 06/02/21 Time: 19:40
Sample (adjusted): 2009M03 2018M12
Included observations: 118 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(HIPC(-1))	-0.757008	0.089689	-8.440331	0.0000
C	0.147213	0.046649	3.155781	0.0020
R-squared	0.380472	Mean dependent var	-0.004831	
Adjusted R-squared	0.375131	S.D. dependent var	0.591314	
S.E. of regression	0.467426	Akaike info criterion	1.333653	
Sum squared resid	25.34450	Schwarz criterion	1.380613	
Log likelihood	-76.68550	Hannan-Quinn criter.	1.352720	
F-statistic	71.23920	Durbin-Watson stat	2.047332	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Fig. 3.8. Testul ADF – prima diferență

Am observat că seriile sunt nestaționare, prin urmare pentru fiecare variabilă am făcut prima diferență.

Etapă 2. Estimarea modelului VAR

Vector Autoregression Estimates
Date: 06/02/21 Time: 19:51
Sample (adjusted): 2009M02 2021M03
Included observations: 146 after adjustments
Standard errors in () & t-statistics in []

	USD RON	EUR RON	XAU RON	HIPC
USD RON(-1)	0.979276 (0.02539) [38.5752]	0.014093 (0.01093) [1.28900]	1.094923 (1.92548) [0.56865]	-0.232299 (0.14624) [-1.58845]
EUR RON(-1)	-0.175271 (0.09343) [-1.87603]	0.893758 (0.04024) [22.2123]	-0.335998 (7.08621) [-0.04742]	1.792150 (0.53821) [3.32985]
XAU RON(-1)	-0.000243 (0.00031) [-0.79559]	0.000146 (0.00013) [1.10934]	0.975172 (0.02316) [42.1102]	0.002232 (0.00176) [1.26907]
HIPC(-1)	0.006215 (0.00216) [2.87593]	0.001447 (0.00093) [1.55433]	0.016383 (0.16391) [0.09996]	0.952960 (0.01245) [76.5497]
C	0.294592 (0.25548) [1.15308]	0.263153 (0.11003) [2.39162]	0.817438 (19.3778) [0.04218]	-2.686964 (1.47177) [-1.82566]
R-squared	0.973320	0.973781	0.975899	0.996790
Adj. R-squared	0.972563	0.973037	0.975215	0.996699
Sum sq. resids	0.835888	0.155045	4808.762	27.73996
S.E. equation	0.076995	0.033160	5.839922	0.443551
F-statistic	1285.972	1309.204	1427.334	10947.17
Log likelihood	169.7242	292.7132	-462.2700	-85.93154
Akaike AIC	-2.256497	-3.941277	6.400959	1.245638
Schwarz SC	-2.154318	-3.839098	6.503137	1.347816
Mean dependent	3.674536	4.488586	161.6439	98.79041
S.D. dependent	0.464835	0.201947	37.09484	7.720375
Determinant resid covariance (dof adj.)	3.09E-05			
Determinant resid covariance	2.69E-05			
Log likelihood	-60.39610			
Akaike information criterion	1.101316			
Schwarz criterion	1.510030			
Number of coefficients	20			

Fig. 3.9. Estimarea modelului VAR

Am estimat modelul VAR pentru variabilele testate cu 1 lag.

Etapă 3. Selectarea lag-urilor pentru modelul VAR

Realizăm selecția lag-urilor prin intermediul Lag Length Criteria.

VAR Lag Order Selection Criteria
 Endogenous variables: USD_ROM EUR_ROM XAU_ROM HIPC
 Exogenous variables: C
 Date: 06/02/21 Time: 19:53
 Sample: 2009M01 2021M04
 Included observations: 135

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	-872.8781	NA	5.151457	12.99079	13.07687	13.02577
1	-52.11925	1580.721	3.42e-05	1.068433	1.498844*	1.243340*
2	-27.01807	46.85554*	2.99e-05*	0.933601*	1.708341	1.248434
3	-22.50450	8.157850	3.55e-05	1.103770	2.222839	1.558529
4	-10.12836	21.63533	3.76e-05	1.157457	2.620855	1.752141
5	0.570215	18.06871	4.09e-05	1.235997	3.043723	1.970606
6	16.04362	25.21592	4.15e-05	1.243798	3.395854	2.118333
7	28.00782	18.78823	4.45e-05	1.303588	3.799972	2.318048
8	33.03788	7.600976	5.30e-05	1.466106	4.306819	2.620492
9	42.40005	13.59249	5.95e-05	1.564444	4.749486	2.858755
10	52.73290	14.38944	6.61e-05	1.648402	5.177772	3.082639
11	60.93477	10.93583	7.62e-05	1.763929	5.637629	3.338092
12	72.16641	14.30994	8.45e-05	1.834572	6.052600	3.548660

* indicates lag order selected by the criterion
 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)
 FPE: Final prediction error
 AIC: Akaike information criterion
 SC: Schwarz information criterion
 HQ: Hannan-Quinn information criterion

Fig. 3.10. Selecția lag-urilor

Se observă că valorile minime ale lag-urilor sunt 1 respectiv 2. Criteriile Schwarz și Hannan-Quinn sunt mai puternice deoarece iau în considerare calibrarea gradelor de libertate. Prin urmare, vom continua modelul VAR cu un lag.

Etapă 4. Verificarea condiției de stabilitate

Verificăm condiția de stabilitate prin generarea tabelului AR Roots.

Roots of Characteristic Polynomial
 Endogenous variables: USD_ROM
 EUR_ROM XAU_ROM HIPC
 Exogenous variables: C
 Lag specification: 1 1
 Date: 06/02/21 Time: 19:56

Root	Modulus
0.995090	0.995090
0.942850 - 0.027835i	0.943261
0.942850 + 0.027835i	0.943261
0.920377	0.920377

No root lies outside the unit circle.
 VAR satisfies the stability condition.

Figura 3.11. Rădăcinile polinomului

Din tabel se observă că rădăcinile sunt în interiorul cercului unitate, prin urmare este satisfăcută condiția de stabilitate.

Etapa 5. Verificarea ipotezelor pe reziduuri

a. Autocorelarea reziduurilor

VAR Residual Serial Correlation LM Tests

Date: 06/02/21 Time: 19:59

Sample: 2009M01 2021M04

Included observations: 146

Null hypothesis: No serial correlation at lag h

Lag	LRE* stat	df	Prob.	Rao F-stat	df	Prob.
1	48.81027	16	0.0000	3.182025	(16, 410.0)	0.0000
2	13.36121	16	0.6462	0.834353	(16, 410.0)	0.6463
3	18.80697	16	0.2788	1.182161	(16, 410.0)	0.2789
4	24.80546	16	0.0733	1.570566	(16, 410.0)	0.0734
5	20.86162	16	0.1839	1.314572	(16, 410.0)	0.1840
6	18.03956	16	0.3216	1.132874	(16, 410.0)	0.3217
7	7.688093	16	0.9576	0.476822	(16, 410.0)	0.9576
8	13.16880	16	0.6604	0.822147	(16, 410.0)	0.6605
9	15.84842	16	0.4636	0.992642	(16, 410.0)	0.4637
10	8.937543	16	0.9160	0.555148	(16, 410.0)	0.9160
11	15.40688	16	0.4951	0.964473	(16, 410.0)	0.4952
12	18.15502	16	0.3149	1.140283	(16, 410.0)	0.3150

Null hypothesis: No serial correlation at lags 1 to h

Lag	LRE* stat	df	Prob.	Rao F-stat	df	Prob.
1	48.81027	16	0.0000	3.182025	(16, 410.0)	0.0000
2	57.43639	32	0.0038	1.845391	(32, 481.0)	0.0038
3	78.98116	48	0.0032	1.699387	(48, 487.4)	0.0033
4	97.06016	64	0.0048	1.568854	(64, 479.9)	0.0050
5	122.6952	80	0.0015	1.601725	(80, 467.9)	0.0016
6	141.5437	96	0.0017	1.543920	(96, 454.1)	0.0019
7	148.7422	112	0.0115	1.377090	(112, 439.5)	0.0128
8	159.2384	128	0.0319	1.281159	(128, 424.3)	0.0360
9	171.5553	144	0.0583	1.220236	(144, 408.9)	0.0674
10	184.6216	160	0.0888	1.175743	(160, 393.3)	0.1053
11	198.5336	176	0.1173	1.143840	(176, 377.7)	0.1436
12	219.1399	192	0.0872	1.160089	(192, 361.9)	0.1158

Fig. 3.12. Autocorelarea reziduurilor

Acceptăm ipoteza nulă, reziduurile nu sunt autocorelate.

b.Heteroschedasticitate

VAR Residual Heteroskedasticity Tests (Includes Cross Terms)
Date: 06/02/21 Time: 20:01
Sample: 2009M01 2021M04
Included observations: 146

Joint test:					
Chi-sq	df	Prob.			
184.2686	140	0.0072			
Individual components:					
Dependent	R-squared	F(14,131)	Prob.	Chi-sq(14)	Prob.
res1*res1	0.149839	1.649181	0.0743	21.87655	0.0812
res2*res2	0.133613	1.443043	0.1422	19.50746	0.1465
res3*res3	0.135332	1.464520	0.1333	19.75851	0.1379
res4*res4	0.143408	1.566542	0.0970	20.93755	0.1032
res2*res1	0.092164	0.949942	0.5080	13.45594	0.4910
res3*res1	0.098210	1.019045	0.4385	14.33866	0.4248
res3*res2	0.123543	1.318961	0.2045	18.03732	0.2051
res4*res1	0.198440	2.316526	0.0070	28.97228	0.0105
res4*res2	0.173342	1.962101	0.0255	25.30794	0.0316
res4*res3	0.168786	1.900056	0.0317	24.64274	0.0383

Fig. 3.13. Testul de heteroschedasticitate

Se observă că erorile sunt heteroschedastice.

Etape 6. Verificarea cointegrării - testul Johanson

a.Cointegrare – scenariul 2

Date: 06/02/21 Time: 20:07
Sample (adjusted): 2009M03 2021M03
Included observations: 145 after adjustments
Trend assumption: No deterministic trend (restricted constant)
Series: USD_ROM EUR_ROM XAU_ROM HIPC
Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized No. of CE(s)	Eigenvalue	Trace Statistic	0.05 Critical Value	Prob.**
None *	0.238238	64.67123	54.07904	0.0043
At most 1	0.076931	25.21367	35.19275	0.3874
At most 2	0.060102	13.60618	20.26184	0.3174
At most 3	0.031350	4.618550	9.164546	0.3278

Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)

Hypothesized No. of CE(s)	Eigenvalue	Max-Eigen Statistic	0.05 Critical Value	Prob.**
None *	0.238238	39.45756	28.58808	0.0014
At most 1	0.076931	11.60750	22.29962	0.6929
At most 2	0.060102	8.987627	15.89210	0.4352
At most 3	0.031350	4.618550	9.164546	0.3278

Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b*S11*b=I):

USD_ROM	EUR_ROM	XAU_ROM	HIPC	C
0.829008	-11.74082	-0.008364	0.300932	20.61103
1.206011	5.629343	-0.005836	-0.177078	-12.09085
3.528403	-8.062454	0.025158	-0.064370	25.74611
1.466834	0.592558	-0.039485	0.042407	-5.542501

Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):

D(USD_ROM)	0.016845	-0.015453	-0.008527	0.000157
D(EUR_ROM)	0.005791	-0.006390	0.004996	-0.000485
D(XAU_ROM)	0.441515	-0.534113	-0.009977	0.902313
D(HIPC)	-0.203242	-0.054370	0.003002	-0.005253

Fig. 3.14. Cointegrare – scenariul 2

b.Cointegrare-scenariul 3

Date: 06/02/21 Time: 20:09
Sample (adjusted): 2009M03 2021M03
Included observations: 145 after adjustments
Trend assumption: Linear deterministic trend
Series: USD_ROM EUR_ROM XAU_ROM HIPC
Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized No. of CE(s)	Eigenvalue	Trace Statistic	0.05 Critical Value	Prob.**
None *	0.205332	48.32258	47.85613	0.0452
At most 1	0.061691	14.99707	29.79707	0.7803
At most 2	0.037981	5.764079	15.49471	0.7232
At most 3	0.001030	0.149461	3.841465	0.6990

Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)

Hypothesized No. of CE(s)	Eigenvalue	Max-Eigen Statistic	0.05 Critical Value	Prob.**
None *	0.205332	33.32551	27.58434	0.0082
At most 1	0.061691	9.232986	21.13162	0.8132
At most 2	0.037981	5.614618	14.26460	0.6630
At most 3	0.001030	0.149461	3.841465	0.6990

Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b*S11*b=I):

USD_ROM	EUR_ROM	XAU_ROM	HIPC
0.843332	-13.49310	-0.008049	0.343454
3.836879	-5.924667	0.018817	-0.108484
-1.127274	-3.741186	0.043755	-0.005681
-0.206549	4.027169	-0.006282	0.064306

Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):

D(USD_ROM)	0.020531	-0.012696	0.002920	-0.000794
D(EUR_ROM)	0.008405	0.002753	0.003335	-0.000578
D(XAU_ROM)	0.754887	-0.105446	-0.667111	-0.126665
D(HIPC)	-0.154994	-0.017566	0.030608	-0.006973

Fig. 3.15. Cointegrare – scenariul 3

c.Cointegrare - scenariul 4

Date: 06/02/21 Time: 20:12
Sample (adjusted): 2009M03 2021M03
Included observations: 145 after adjustments
Trend assumption: Linear deterministic trend (restricted)
Series: USD_ROM EUR_ROM XAU_ROM HIPC
Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized No. of CE(s)	Eigenvalue	Trace Statistic	0.05 Critical Value	Prob.**
None *	0.231038	64.59029	63.87610	0.0435
At most 1	0.104116	26.49680	42.91525	0.7098
At most 2	0.054786	10.55481	25.87211	0.8992
At most 3	0.016313	2.384929	12.51798	0.9402

Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)

Hypothesized No. of CE(s)	Eigenvalue	Max-Eigen Statistic	0.05 Critical Value	Prob.**
None *	0.231038	38.09349	32.11832	0.0083
At most 1	0.104116	15.94199	25.82321	0.5499
At most 2	0.054786	8.169879	19.38704	0.8060
At most 3	0.016313	2.384929	12.51798	0.9402

Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):

USD_ROM	EUR_ROM	XAU_ROM	HIPC	@TREND(09M03)
-1.028924	-15.78591	0.002462	0.183486	0.050599
4.929856	-0.055352	-0.024634	0.319731	-0.086707
1.875755	-7.746246	0.041406	-0.197249	0.027444
-0.162859	1.912948	0.017679	0.244625	-0.059400

Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):

D(USD_ROM)	D(EUR_ROM)	D(XAU_ROM)	D(HIPC)
0.027377	0.010964	0.829255	0.021176
-0.011961	-0.002409	0.171088	0.021176
-0.006896	0.004996	-0.358509	0.021176
-0.000509	-0.000927	-0.634032	-0.013592

Fig. 3.16. Cointegrare – scenariul 4

Dintre cele trei scenarii alegem pe cel care respecta principiul lui Pantula: prima ipoteză a non-integrării este acceptată. Astfel, alegem scenariul 4.

Etapă 7. Estimarea modelului VCM

Vector Error Correction Estimates				
Date: 06/02/21 Time: 20:22				
Sample (adjusted): 2009M03 2021M03				
Included observations: 145 after adjustments				
Standard errors in () & t-statistics in []				
Cointegrating Eq:	CointEq1			
USD_RON(-1)	1.000000			
EUR_RON(-1)	15.34215 (2.70595) [5.66979]			
XAU_RON(-1)	-0.002392 (0.00771) [-0.31028]			
HIPC(-1)	-0.178328 (0.06753) [-2.64075]			
@TREND(09M01)	-0.049177 (0.01385) [-3.55183]			
C	-50.86981			
Error Correction:	D(USD_RON)	D(EUR_RON)	D(XAU_RON)	D(HIPC)
CointEq1	-0.028168 (0.00602) [-4.68192]	-0.011281 (0.00271) [-4.16311]	-0.853241 (0.47448) [-1.79828]	0.124068 (0.03696) [3.35714]
D(USD_RON(-1))	0.206197 (0.08709) [2.36777]	-0.018838 (0.03922) [-0.48026]	-11.87268 (6.86785) [-1.72873]	1.005371 (0.53493) [1.87945]
D(EUR_RON(-1))	0.355084 (0.20246) [1.75385]	0.233925 (0.09119) [2.56524]	27.78542 (15.9667) [1.74021]	-3.240173 (1.24363) [-2.60541]
D(XAU_RON(-1))	0.000863 (0.00110) [0.78168]	0.000502 (0.00050) [1.00979]	0.267710 (0.08711) [3.07326]	0.001647 (0.00678) [0.24268]
D(HIPC(-1))	0.015042 (0.01284) [1.17159]	0.003148 (0.00578) [0.54430]	0.416912 (1.01253) [0.41175]	0.234274 (0.07886) [2.97058]
C	-50.86981			
Error Correction:	D(USD_RON)	D(EUR_RON)	D(XAU_RON)	D(HIPC)
CointEq1	-0.028168 (0.00602) [-4.68192]	-0.011281 (0.00271) [-4.16311]	-0.853241 (0.47448) [-1.79828]	0.124068 (0.03696) [3.35714]
D(USD_RON(-1))	0.206197 (0.08709) [2.36777]	-0.018838 (0.03922) [-0.48026]	-11.87268 (6.86785) [-1.72873]	1.005371 (0.53493) [1.87945]
D(EUR_RON(-1))	0.355084 (0.20246) [1.75385]	0.233925 (0.09119) [2.56524]	27.78542 (15.9667) [1.74021]	-3.240173 (1.24363) [-2.60541]
D(XAU_RON(-1))	0.000863 (0.00110) [0.78168]	0.000502 (0.00050) [1.00979]	0.267710 (0.08711) [3.07326]	0.001647 (0.00678) [0.24268]
D(HIPC(-1))	0.015042 (0.01284) [1.17159]	0.003148 (0.00578) [0.54430]	0.416912 (1.01253) [0.41175]	0.234274 (0.07886) [2.97058]
C	-0.001661 (0.00664) [-0.25002]	0.002045 (0.00299) [0.68359]	0.453282 (0.52392) [0.86517]	0.171886 (0.04081) [4.21211]
R-squared	0.209417	0.131215	0.093843	0.167102
Adj. R-squared	0.180979	0.099964	0.061247	0.137141
Sum sq. resids	0.689116	0.139801	4285.938	26.00135
S.E. equation	0.070411	0.031714	5.552845	0.432504
F-statistic	7.363935	4.198716	2.878994	5.577428
Log likelihood	182.0622	297.7134	-451.2573	-81.14865
Akaike AIC	-2.428444	-4.023634	6.306997	1.202050
Schwarz SC	-2.305268	-3.900458	6.430172	1.325225
Mean dependent	0.005230	0.004165	0.869866	0.215862
S.D. dependent	0.077802	0.033429	5.731125	0.465608
Determinant resid covariance (dof adj.)	2.28E-05			
Determinant resid covariance	1.93E-05			
Log likelihood	-35.92527			
Akaike information criterion	0.895521			
Schwarz criterion	1.490868			
Number of coefficients	29			

Fig. 3.17. Estimarea modelelor VCM

Realizăm testul t pentru variabile:

D(usd_ron) t = -4,68192 > -1,96 => este semnificativ

D(eur_ron) t = -4,16311 > -1,96 => este semnificativ

D(xau_ron) t = -1,79828 < -1,96 => nu este semnificativ

D(hipc) t = 3,35714 > 1,96 => este semnificativ

Ecuția modelului este:

$$\begin{aligned} D(\text{USD_RON}) = & A(1,1) \cdot (B(1,1) \cdot \text{USD_RON}(-1) + B(1,2) \cdot \text{EUR_RON}(-1) + \\ & B(1,3) \cdot \text{XAU_RON}(-1) + B(1,4) \cdot \text{HIPC}(-1) + B(1,5) \cdot @TREND(09M01) + B(1,6)) + \\ & C(1,1) \cdot D(\text{USD_RON}(-1)) + C(1,2) \cdot D(\text{EUR_RON}(-1)) + C(1,3) \cdot D(\text{XAU_RON}(-1)) + \\ & C(1,4) \cdot D(\text{HIPC}(-1)) + C(1,5) \end{aligned}$$

Etapă 8. Cauzalitate Granger

VEC Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests
Date: 06/02/21 Time: 20:37
Sample: 2009M01 2021M04
Included observations: 145

Dependent variable: D(USD_RON)			
Excluded	Chi-sq	df	Prob.
D(EUR_RON)	3.075975	1	0.0795
D(XAU_RON)	0.611026	1	0.4344
D(HIPC)	1.372619	1	0.2414
All	4.997938	3	0.1719

Dependent variable: D(EUR_RON)			
Excluded	Chi-sq	df	Prob.
D(USD_RON)	0.230649	1	0.6310
D(XAU_RON)	1.019681	1	0.3126
D(HIPC)	0.296262	1	0.5862
All	1.301810	3	0.7287

Dependent variable: D(XAU_RON)			
Excluded	Chi-sq	df	Prob.
D(USD_RON)	2.988518	1	0.0839
D(EUR_RON)	3.028315	1	0.0818
D(HIPC)	0.169541	1	0.6805
All	4.506821	3	0.2117

Dependent variable: D(HIPC)			
Excluded	Chi-sq	df	Prob.
D(USD_RON)	3.532331	1	0.0602
D(EUR_RON)	6.788184	1	0.0092
D(XAU_RON)	0.058896	1	0.8082
All	7.865460	3	0.0489

Fig. 3.18. Cauzalitate Granger

- a. eliminarea variabilei euro_ron => Probabilitățile > 10% => nu există cauzalitate
- b. eliminarea variabilei usd_ron => există cauzalitate pentru euro_ron
- c. eliminarea variabilei xau_ron => există cauzalitate pentru euro_ron si usd_ron
- d. eliminarea variabilei hipc => există cauzalitate pentru euro_ron, usd_ron și pentru toate trei variabilele luate concomitent.

Etapă 9. Cuantificarea șocului indus în cursul valutar euro-ron asupra hipc

Cu ajutorul funcției de răspuns la impuls analizăm șocul indus.

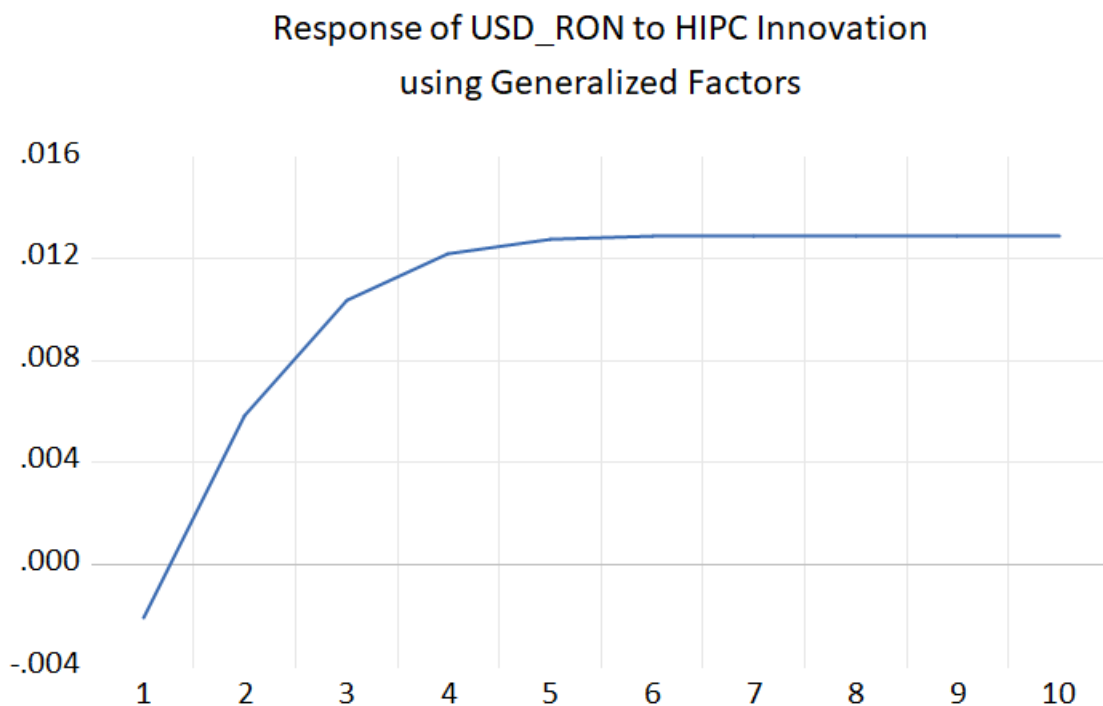


Fig. 3.19. Cuantificarea șocului indus

Crește inflația când se depreciază ronul, se apreciază usd, are potențial de saturație, maximul atinge la nivelul după 3 luni, apoi încetinește. La început trendul este ascendent și apoi liniar.

Etapă 10. Analiza de descompunere a varianței

Period	S.E.	USD RON	EUR RON	XAU RON	HIPC
1	0.070411	100.0000	0.000000	0.000000	0.000000
2	0.109728	99.20342	0.013595	0.163039	0.619951
3	0.137940	97.07933	1.131544	0.332574	1.456548
4	0.160944	93.16299	4.249404	0.402421	2.185181
5	0.181708	88.11648	8.756649	0.398605	2.728265
6	0.201343	82.82206	13.70654	0.363651	3.107750
7	0.220164	77.85066	18.45850	0.322017	3.368831
8	0.238232	73.44399	22.72220	0.283382	3.550429
9	0.255556	69.64644	26.42346	0.250346	3.679750
10	0.272153	66.41286	29.58980	0.222860	3.774475
Cholesky Ordering: USD RON EUR RON XAU RON HIPC					

Fig. 3.20. Descompunerea varianței

La început hipc explică 99%, după un an hipc explică 79% din varianței.

Concluzie

În concluzie, aplicațiile 1 și 2 analizează evoluția seriei de timp a cursului valutar mediu lunar usd-ron în perioada 2009-2021 prin intermediul modelelor ARMA și SARIMA. Inițial am eliminat trendul și componenta sezonieră pentru a estima modelul ARMA. În cazul modelului SARIMA am păstrat trendul și componenta sezonieră. Cele două analize au arătat modul în care moneda națională s-a depreciat în timp, seria prezentând un trend ascendent.

În ceea ce privește aplicația a 3-a, am dorit să testăm modul în care cursul valutar usd-ron este influențat de cursul valutar euro-ron, prețul aurului și indicele armonizat al prețurilor de consum. În urma estimării modelelor VAR și VCM, cursul valutar mediu lunar usd-ron este influențat doar de HIPC: atunci când crește inflația, moneda națională se depreciază.

Modelele estimate în cadrul acestei analize sunt limitate de faptul că datele nu sunt exprimate în valori nominale, ci în valori reale. De asemenea, o altă limitare a modelelor o reprezintă volumul mic de observații incluse – observații lunare din perioada 2009-2021. Am încercat să introducem ipoteza contextului pandemic prin crearea unei variabile dummy care să explice șocul generat, însă considerăm că nu este suficient pentru a explica pe deplin fluctuația cursului valutar în această perioadă. Așadar, analiza efectuată este una cu scop pur didactic.

Bibliografie

1. Ștefănescu, Răzvan; Dumitru, Ramona „Efectul Turn-of-the-Year pe piața valutară din România”, *Econometrics: Econometric & Statistical Methods – General eJournal* (2021), pag 1-2
2. Relația dintre cursul de schimb valutar și prețul bursier al băncilor comerciale pe piața financiară din România, Violeta Duță
3. Ștefănescu, Răzvan; Dumitru, Ramona „Introducere în analiza trendului, partea a doua”, *Econometrics: Econometric & Statistical Methods – General eJournal* (2018), pag 4
4. Ștefănescu, Răzvan; Dumitru, Ramona „Introducere în analiza trendului, partea a doua”, *Econometrics: Econometric & Statistical Methods – General eJournal* (2018), pag 5-6
5. Criza financiară internațională și provocări pentru politica monetară din România, Mugur Isărescu
6. Relația dintre cursul de schimb valutar și prețul bursier al băncilor comerciale pe piața financiară din România, Violeta Duță
7. Ștefănescu, Răzvan; Dumitru, Ramona „Efectul Turn-of-the-Year pe piața valutară din România”, *Econometrics: Econometric & Statistical Methods – General eJournal* (2021), pag 4-5

8. Ștefănescu, Răzvan; Dumitru, Ramona „Efectul Turn-of-the-Year pe piața valutară din România”, *Econometrics: Econometric & Statistical Methods – General eJournal* (2021), pag 28
9. „Provocări comportamentale în contextual COVID-19”, Ramona Dumitriu, Răzvan Ștefănescu
10. [Curs valutar mediu lunar - Curs mediu BNR | CVBNR \(curs-valutar-bnr.ro\)](https://curs-valutar-bnr.ro)
11. [Statistics | Eurostat \(europa.eu\)](https://eurostat.ec.europa.eu)
12. [COVID-19: Date La Zi.](https://covid19.data.la-zi.ro)

